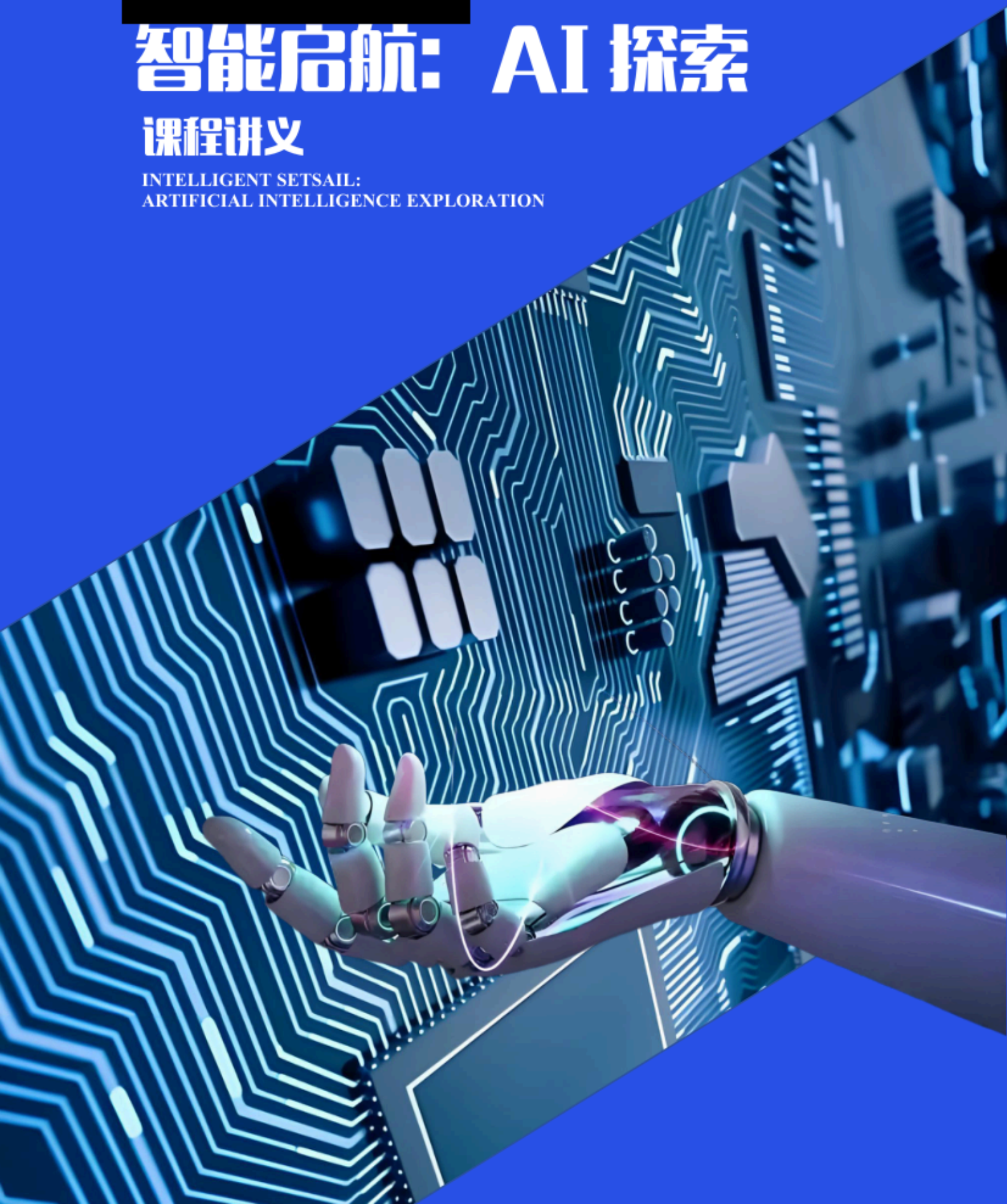
[redacted]

# 智能启航：AI 探索

## 课程讲义

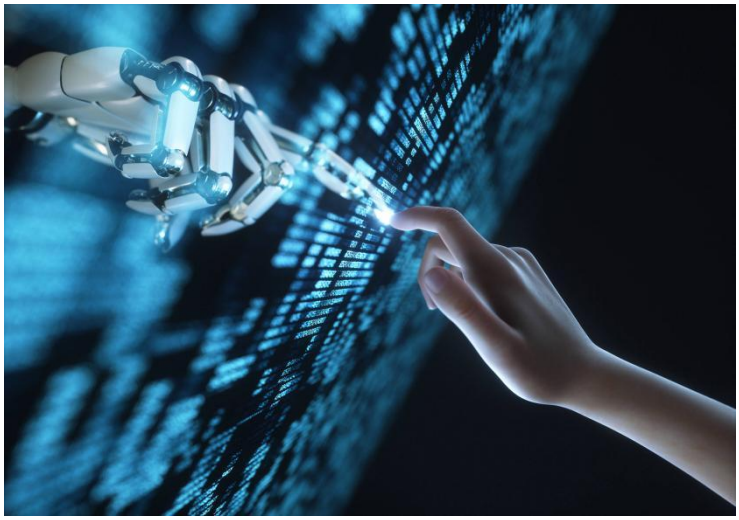
INTELLIGENT SETSAIL:
ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPLORATION



# 第 1 课：与 AI 的第一次握手

本课涉及的知识点一览：

*1、人工智能（Artificial intelligence，简称 AI）：让计算机模拟人类智能，完成学习、推理等任务的技术（如语音识别）。*
*2、强人工智能与弱人工智能：强 AI 能像人类一样自主思考（尚未实现），弱 AI 专攻特定任务（如扫地机器人）。*
*3、智能的三种形态：人类（抽象创造）、动物（生存本能）、AI（数据驱动），各具不同能力。*
*4、AI 历史：1950 年图灵提出"机器能否思考"→1997 年深蓝击败棋王→2023 年 ChatGPT 对话如真人。*
*5、AI 工作原理：通过大量数据训练算法，识别规律后做出预测或决策（如人脸识别）。*



## 引言：时间的密语

“1997 年，当深蓝计算机首次战胜国际象棋冠军时，我的父亲正在大学机房用着 DOS 系统；2023 年，我通过 ChatGPT 完成科学报告时，窗外的无人机正自动巡检城市电路。短短三十年，AI 已经从实验室的神秘代码，变成了我们呼吸的空气。今天，让我们打开时空胶囊，探寻这段人机共舞的传奇…”

## 一、人工智能有多智能？

在东京迪士尼乐园的监控中心，AI 系统正在执行一项看似不可能的任务：从每天 10 万游客中实时寻找走失儿童。它需要同时处理人脸识别、路径预测、行为分析等复杂判断，这种专注于单一领域的能力，正是典型的弱人工智能。

**课堂显微镜**：

观察教室或是你家里的智能设备（如电子白板、空调温控），列举它们各自擅长的"单项技能"，填写观察表格：

| 设备名称 | 核心功能 | 能力局限 |
| --- | --- | --- |
| 示例：语音助手 | 播放指定音乐 | 无法理解反讽语气 |

| 设备名称 | 核心功能 | 能力局限 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

在《星际穿越》的剧情中，机器人 TARS 不仅能进行复杂计算，还能理解幽默、做出道德判断——这正是“**强人工智能(AGI)**”的理想形态。与只会下棋的深蓝不同，AGI 应该像人类那样具备：

**跨领域迁移**能力（从写诗到修理航天器）

**自我意识**（知道"我"是谁并设定目标）

**价值判断**（在救人优先还是遵守规则间抉择）

但现实中的 AI 仍停留在**专用工具**阶段：AlphaGo 能在围棋领域碾压人类，却无法理解"胜利"的含义；ChatGPT 虽能创作诗歌，但那些优美词句对它而言只是概率游戏的产物。科学家预测，要实现真正的 AGI，可能需要突破"意识涌现"的奥秘，这就像试图用积木搭出会思考的城堡。

**思考题**:

***如果某 AI 能通过所有学科考试但仍坚持认为 1+1=3，它属于强 AI 还是弱 AI?***

---

## 二、智能形态的三重奏

想象你正在参加一场特殊的奥运会：人类选手用直觉创作诗歌，松鼠选手比拼记忆松果位置，AI 选手则在闪电速算中刷新纪录。这正是三种智能形态的生动写照——人类智能具有创造性，动物智能依赖生存本能，**人工智能则源自于超量级计算。**

**思维跃迁实验：**

三人小组分别扮演不同智能体，处理同一情境：

“放学路上突然暴雨，如何快速找到避雨处？”

记录各角色的决策逻辑差异，体会 AI 依赖数据驱动的特性。

---

---

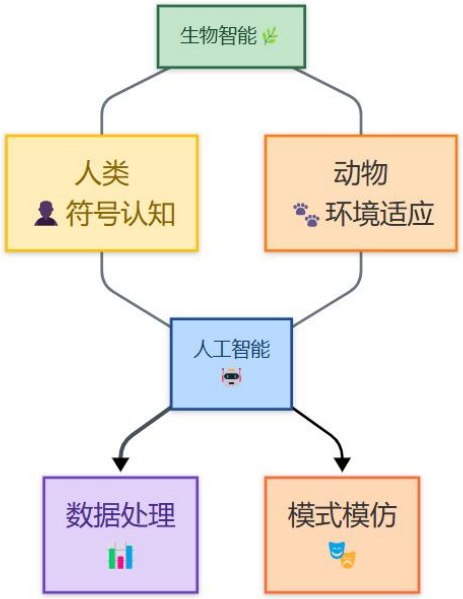
当我们把**人类智能**、**动物智能**与**人工智能**放在文明演进的长河中观察，会发现它们构成认知能力的螺旋阶梯：

- **人类**凭借抽象思维创造了符号系统（如数学公式），但受限于生物脑的能耗与寿命
- **动物**在特定领域（如信鸽导航）展现惊人本能，却无法积累跨代际知识
- AI 以硅基载体突破生理局限，每秒可处理百亿字节数据，但缺乏生命体与环境的共情连接

有趣的是，当代 AI 正试图融合三者优势：

- 模仿**海豚声呐**开发水下探测算法
- 借鉴**蚁群分工**优化物流路径规划
- 学习**人类婴儿**的认知发展过程构建神经网络

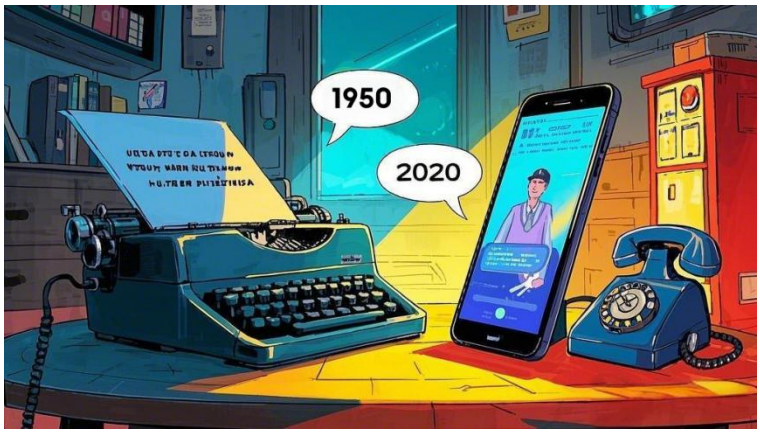
这种跨物种的智能杂交，正在催生全新的问题解决范式。




关系图谱

## 三、AI 的历史：时光隧道中的觉醒时刻

**1950：图灵的预言**




在二战硝烟尚未散尽的剑桥大学，艾伦·图灵在论文中抛出一个惊世问题："机器会思考吗？"他设计的模仿游戏（后称图灵测试），犹如投入湖面的巨石，激起了持续半个世纪的涟漪。有趣的是，当 2014 年聊天程序尤金伪装成 13 岁乌克兰男孩通过测试时，采用的策略竟是故意犯语法错误——这揭示了测试标准的有趣漏洞。

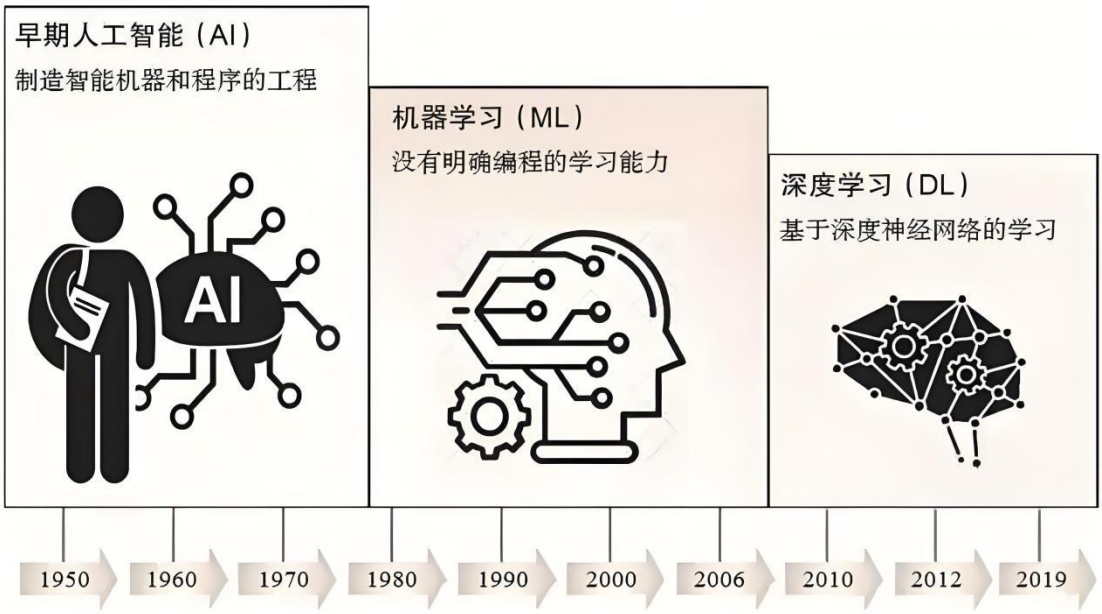
**1997：深蓝的棋局**

那个春日，纽约的 IBM 实验室里，深蓝计算机与卡斯帕罗夫的决战进入尾声。当这位国际象棋大师最终投子认负时，他要求检查计算机日志——无法相信纯粹的算法能走

出那些充满灵性的棋步。这场胜利的背后，是每秒钟 2 亿步棋局推演的恐怖算力，以及人类对智能认知的重新校准。

**2023：涌现的奇迹**

走进 OpenAI 的训练中心，你会看到数以万计的 GPU 集群正在"吞噬"人类文明的数据遗产：从柏拉图对话录到推特热搜，从梵高《星月夜》到蛋白质折叠图谱。**其前身 GPT-3 的1750 亿参数不是冰冷的数字，而是数字文明在硅基载体上的投影。有趣的是，当它生成《哈利·波特》新章节时，可能会让赫敏说出量子力学术语——这正是海量数据训练的副作用。**




## 四、人工智能如何工作?

人工智能就像一个爱吃数据的“学霸”！它工作的秘密分三步：首先，它会“疯狂刷题”——比如给它看几万张猫狗照片，就像你反复做练习题一样，这些数据就是它的“题库”；接着，它偷偷总结规律，比如发现“猫耳朵尖尖的，狗总爱吐舌头”，就像学霸从错题本里提炼解题套路；最后，当遇到新问题（比如你发一张新照片问“这是猫还是狗”），它立刻翻出“笔记”，快速给出答案，甚至能猜出你下一步想做什么！

AI 不是死记硬背，而是把知识压缩成数学公式。人工智能的工作原理是通过算法从数据中学习模式，并基于这些模式进行推理、预测或决策。

你们刷短视频时，为什么推送的内容越来越合你胃口？——因为 AI 在偷偷学你的点赞套路呀！

**课后探索地图**

1. **时间胶囊**：采访长辈记录他们第一次接触 AI 的故事
2. **未来蓝图**：用四格漫画描绘你理想中的 AI 教室（需包含至少三个智能场景）
3. **真相猎手**：收集本周遇到的 5 个 AI 应用案例，分析其属于强 AI 还是弱 AI 范畴



# 第 2 课：AI 纪元三体密码：算法×数据×算力的创世法则

本节课涉及的知识点：

*1、AI 三大支柱：算力是引擎（如超级计算机），算法是说明书（如人脸识别步骤），数据是汽油（如百万张照片），缺一不可。*

*2、AI+医疗：像超级助手，能快速分析 X 光片和病历（数据），帮医生发现隐藏病灶（如早期癌症标记）。*

*3、AI+教育：如 24 小时陪练，根据你的错题自动出相似题（算法推荐），还能提醒"该休息眼睛啦！"（健康监测）。*

*4、AI+交通：像城市大脑，指挥红绿灯实时变时长（算力优化），让自动驾驶汽车躲开堵车（如高德地图避堵）。*

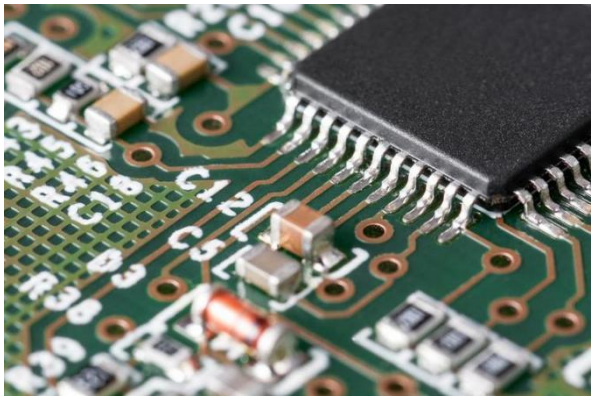
## 一、AI 的三大支柱

**1. 算力——AI 的"动力引擎"**

在日常生活中，当我们通过手机语音点外卖，或者使用刷脸支付购买奶茶时，背后的 AI 系统需要像赛车一样高速运转。算力，作为驱动 AI 的"动力引擎"，其强度直接影响到 AI 处理任务的速度。算力越强，AI 处理任务的速度就越快。

**算力的核心：芯片——藏在设备里的"微型城市"**

算力的核心在于芯片，这些指甲盖大小的芯片，实际上是精密的微型城市。在这些微型城市中，数亿条比头发丝还要细 100 倍的电路如同城市的道路，负责传递电信号。而晶体管则像交通灯一样，控制着电流的开关，指挥着数据的流动。想象一下，你手机里的芯片每秒能进行几十亿次的计算，这是多么惊人的速度！



芯片示意图

**算力强弱大比拼**

算力的强弱对于 AI 系统的性能有着决定性的影响。以训练一个能识别猫咪的 AI 为例，如果使用智能手机，可能需要像骑自行车爬坡一样，花费几天的时间。而如果使用超级计算机，就像坐高铁一样，几小时就能完成。这种巨大的差距，正是因为超级计算机拥有数万个芯片同时工作，提供了强大的算力支持。

***思考题：***

***如果让你设计校园图书馆的人脸识别系统，以下哪种设备最需要强大算力？***

***A. 入口处的摄像头（负责抓取人脸）***

***B. 图书馆的服务器（负责对比数据库）***

***C. 连接设备的 Wi-Fi 路由器（负责传输数据）***

## 2. 算法——AI 的行动指南书

就像早点摊师傅做煎饼果子有独门手法："①舀面糊摊圆→②打鸡蛋抹匀→③加薄脆刷酱→④对角折叠"，算法就是给 AI 制定的操作指南，只不过解决的问题更不一样！

**AI 有哪些算法？**

- **排除法大师（决策树）：**
  像解数学选择题时，先划掉明显错误选项
- **联想小能手（神经网络）：**
  类似全班传纸条，信息经过每个同学都会补充新内容
- **整理小管家（聚类算法）：**
  帮值日生把扫帚归清洁区、篮球归体育角、实验器材回实验室

**来实战：设计"大课间活动推荐器"**
**（智能小管家养成计划）**

大课间应该做什么活动呢？如果是雨天，就没办法在操场踢毽子。烈日当头的时候，跳长绳容易晒成"小红人"。要是能有一个智能小管家给推荐一下课间活动就好了……下面，你需要发挥智慧，设计一个“大课间活动推荐器”。

**操作指南三步法**

**步骤一：收集环境情报**

哪些因素会影响课间活动的选择？

空气质量指数（手机天气 APP 可查）
实时温度（走廊测温仪数据）
特殊天气（值日生汇报下雨/雾霾情况）

**步骤二：建立决策规则**

用"如果…就…"的句式编写你的智能法则：

例如：

当[空气质量] = 污染 ➔ 激活「室内卫士」
推荐选项：

- 教室瑜伽操（配合投影仪视频跟练）
- 知识擂台赛（用电子白板玩诗词接龙）



**高阶挑战：**

尝试在你的规则中加入这些参数：

- 当日课程表（第四节体育课后是否需要放松活动）
- 班级特殊事件（如有人腿伤未愈）
- 校园场地占用情况（通过监控摄像头数据）

**步骤三：升级你的系统**

**<u>任务卡：请补全以下情景的应对方案</u>**

当[空气质量] = 污染 ➔ 激活「室内卫士」
推荐选项：

- 教室瑜伽操（配合投影仪视频跟练）
- 知识擂台赛（用电子白板玩诗词接龙）

当[空气质量] = 优 ➔ 开启「户外模式」
├── 若[温度] > 28℃ → 建议"树荫跳长绳+电解质水"
│ （为什么？_____ ）
└── 若[温度] < 10℃ → 启动"阳光走廊踢毽子"方案
（为什么？_____ ）

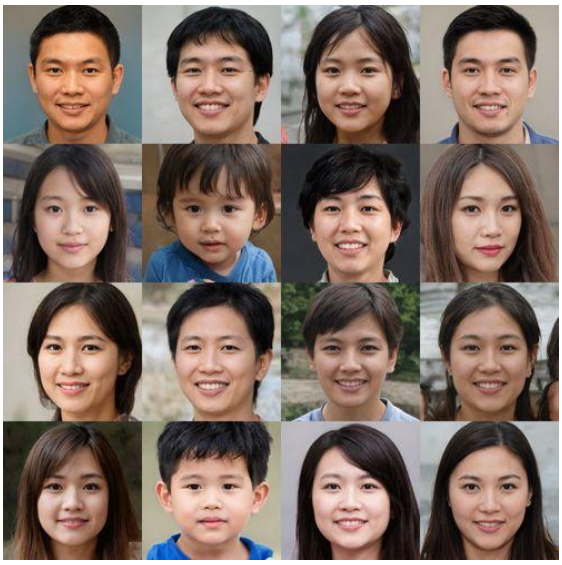
当[空气质量] = 良 并且 [温度] = 15℃时 → _____
当突遇雷阵雨且操场积水时 → _____

### 3. 数据——AI 的"学习资料"




你知道吗？2017年有研究者把3D打印乌龟的表面纹理刻意改动，AI就把它认成了步枪——说明AI的识别会被精心设计的干扰骗过（这叫“对抗样本”）哦！

AI 的学习过程就像学生备考，需要优质的学习资料。高质量数据必须具备准确性、多样性和公平性。例如训练人脸识别系统时，如果数据全是白人照片，就像只复习半本教科书，遇到黄皮肤的人时必然出错。



人脸识别数据集

*小组任务：*

*你们需要搭建一个"校园食堂推荐系统"，需要为此收集数据。这些数据既要记录不同年级学生的口味偏好，也要关注素食者等特殊需求，避免算法产生偏见。你们具体要收集哪些数据？小组讨论一下，把关键要点记录下来。*

## 二、AI 如何改变世界

**案例 1：医疗领域的"智能侦探"**

当患者带着 X 光片就诊时，AI 系统能快速比对数万份病例，像经验丰富的侦探般标记可疑阴影。某医院使用 AI 辅助后，肺部 CT 筛查时间从 30 分钟缩短到 5 分钟，让医生能更专注疑难病例。这为医疗资源匮乏地区带来曙光——通过远程 AI 诊断，偏远村庄也能获得及时医疗建议。



AI 系统可以自动标明 CT 片中的可疑阴影

*伦理讨论：*

*如果 AI 误诊导致医疗事故，责任应该由开发者还是使用者承担？*

**案例 2：教育领域的"24 小时教练"**

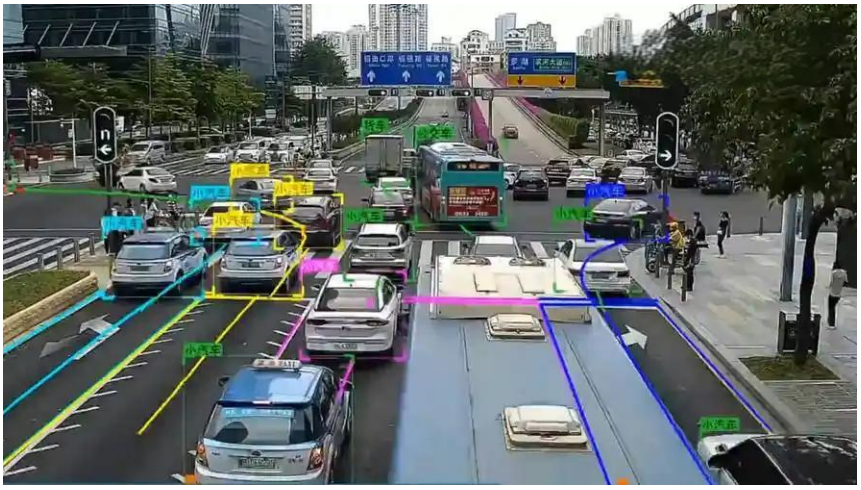
英语学习 AI 教练能实时分析发音问题，比如精确指出"th 发音需要舌尖轻触上齿"。更神奇的是，它能根据你的错题记录生成专属练习册，就像有个随时待命的私人教师。你有没有使用过类似的学习教练？

*技术反思：*

*当 70%的学生作业依赖 AI 辅导时，我们该如何保持独立思考能力？*

**案例 3：交通系统的"智慧指挥官"**

早晚高峰时，城市交通指挥中心的大屏上，AI 正动态调整着整个交通网络。它通过公交车 GPS 和摄像头捕捉车流，像下棋高手般预测拥堵路段。某城市应用 AI 调度后，公交准点率提升 40%，相当于每天为 10 万乘客节省 15 分钟通勤时间。



智慧交通系统可以根据车流量进行交通监管以及车辆调度

## 三、总结与展望




人工智能就像三位一体的超级英雄：算力提供强劲动力（硬件基础），算法制定作战策略（决策规则），数据积累实战经验（学习材料）。三者形成闭环：数据训练算法→算法优化应用→应用产生新数据。

*挑战与思考*

技术选择：自动驾驶汽车需要处理实时路况，这对_____的要求最高？

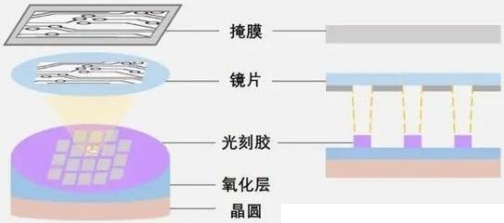
A.算法精度 B.算力速度 C.数据规模

伦理辨析：某公司 AI 招聘系统更倾向选择男性简历，可能因为训练数据缺乏女性案例，这警示我们_____的重要性。

**延伸阅读：**

**芯片是怎么造出来的?**

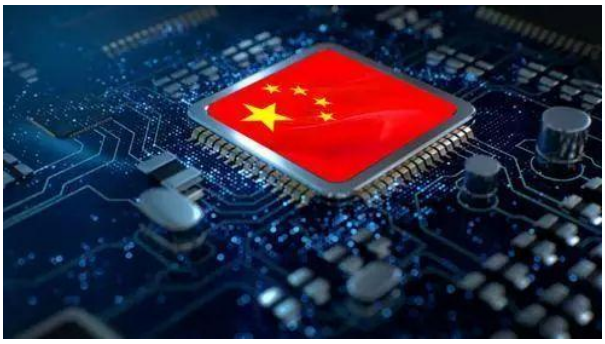
制造芯片的过程，就像是在指甲盖上建造摩天大楼，需要经过三步“黑科技”。首先，“打地基”阶段，需要切割超高纯度的硅晶体，形成光滑的圆形薄片，也就是硅晶圆。接着，“刻蓝图”阶段，使用光刻机将电路图案“雕刻”到硅片上，这相当于用显微镜进行微雕。最后，“精装修”阶段，封装芯片并测试性能，确保每一块芯片都能稳定工作。你知道吗？一台光刻机的价格堪比一架波音客机！



光刻示意图

**芯片：一场跨越发丝千分之一的远征**

你手中的手机，像一座精密运转的微型城市。而芯片，就是这座城市的"大脑"。它要在指甲盖大小的空间里，铺设比蜘蛛丝细千倍的电路——这样的精度，相当于用绣花针在米粒上雕刻整部《西游记》。



中国正面临着一个特殊的科技挑战：我们能够设计出顶尖的芯片图纸，却难以自主生产最精密的芯片。就像建筑师画好了摩天大楼的设计图，却发现全国找不到能铸造钢架核心部件的工厂。

问题的核心在于一种名为"光刻机"的特殊设备——它是芯片制造的"超精密雕刻刀"。全球只有荷兰 ASML 公司能生产最先进的极紫外光刻机，这种机器能在硅片上刻出 5 纳米宽的电路（相当于头发丝直径的万分之一）。但由于国际技术管制，中国无法购买最新型号的光刻机。这导致我们的芯片制造工艺比国际顶尖水平落后约三代，相当于智能手机处理器性能相差五年的距离。

这种困境直接影响到每个人的生活：当你想购买最新款智能手机时，会发现核心芯片仍需依赖进口；当新能源汽车企业研发自动驾驶技术时，会因算力芯片受限而放缓脚步。这不仅是科技竞赛，更是一场关乎未来创新主动权的较量。

但真正的创造者从不止步于困境。在上海某个实验室里，工程师们正在尝试一种"曲线救国"：既然无法雕刻最细的纹路，就用十层普通纹路叠加出同等智慧。这如同用十张普通宣纸裱成画卷，最终呈现的效果竟不逊于单张金箔。苏州的工厂里，28 纳米芯片像勤劳的工蚁般源源不断诞生，它们驱动着新能源汽车驶向欧洲，让德国工程师惊讶地发现："中国芯"已默默点亮万家灯火。

芯片的故事告诉我们，科技的高塔从来不是一天建成。那些被封锁的图纸，终将化作我们笔记本上密密麻麻的推算；那些被拒之门外的时刻，正在孕育属于这个时代的"两弹一星"。此刻，你笔尖下流淌的公式，或许就藏着打开未来之门的密码。当国际空间站里的中国航天员遥望地球时，他们眼中闪烁的，不正是这种永不被封锁的光芒？

# 第 3 课：像游戏设计师一样思考数学的力量

# （AI 的数学基础）

本节课涉及的知识点：

*1、数据：标量是“独行侠”（如温度 37℃），向量是“带箭头的队伍”（如导航提示“向东 500 米再向北 200 米”）。*

*2、线性组合能够将不同的特征或信息融合在一起，形成 AI 模型的决策基础。*

*3、概率是 AI 的“预言水晶球”——概率能衡量事件发生可能性，在 AI 中用于做出预测和优化决策。*

*4、权重是 AI 心中的“隐形分数牌”：不同因素重要性不同（如视频推荐中，点击率权重 > 观看时长 > 点赞量）。*

## 一、数据：AI 观察世界的眼睛



校园监控画面示意图

每天早上走进校门时，摄像头会悄悄把你的笑脸变成一组数字。想象摄像头把你的脸分割成 100 万个微型格子（我们叫它像素），每个格子记录着红、蓝、绿三种颜色的浓度值。当这些数字排列成长达 300 万的数列时，AI 就能认出这是专属你的"数字身份证"。这就是数据的力量——把现实世界翻译成计算机能读懂的语言。

在我们的校园里，数据无处不在。你课桌上的保温杯装着 36℃的温水（这是一个**标量**），操场跑道记录着 50 米短跑的最佳成绩 8.7 秒（这也是标量）。但想要全面描述一个事物，往往需要组合多个特征。就像《王者荣耀》里孙悟空的属性可能是[攻击力 580，暴击率 15%，机动性 9 星]，你的期中考试成绩也可以用[数学 92，语文 88，体育 95]这样的**向量**表示。这些数字组合就像魔法咒语，让 AI 理解世界的复杂面貌。

*情境思考：*

*如果要在游戏中用向量表示一个魔法技能，除了攻击力/范围/冷却时间，还需要哪些维度？为什么？*

*数据维度练习：*

*下列数据属于什么维度？*

*（1）今天的气温是 28 摄氏度。*

*（2）学生的成绩向量 [85, 90, 88]。*

*（3）一个三维空间中的点（1，2，3）。*

# 二、向量：数字世界的乐高积木

### 向量与方向

现在我们来到一个数学迷宫，金箱子藏在坐标(7,9)的位置，而你站在(2,3)的起点。每次移动可以选择向东走（像 x 轴正方向前进）或者向北走（像 y 轴正方向攀登）。通过计算总位移向量(5,6)，你会发现最短路径需要 5 次向东和 6 次向北的移动组合。这就像吃豆人游戏里的路径规划 AI 正是用这种向量运算为自动驾驶汽车设计路线。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 金 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

数字迷宫示意图

### 线性组合

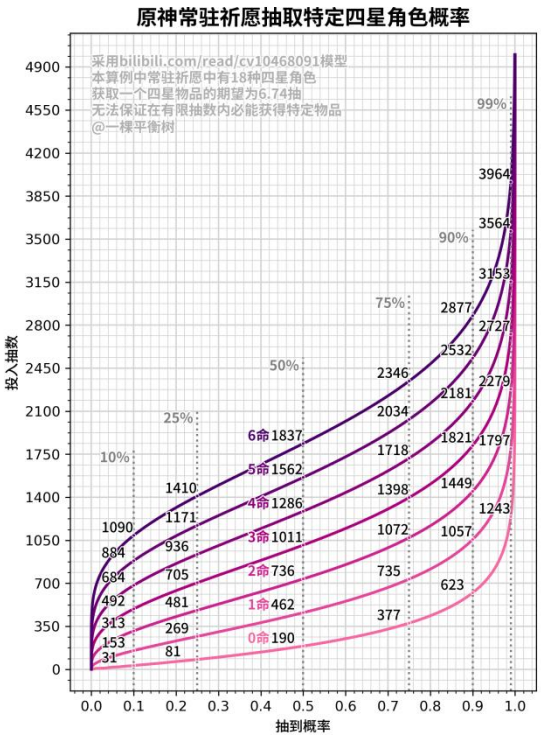
在游戏装备设计中也藏着向量的奥秘。假设你有两件装备：匕首提供[攻击 200,防御 50]的属性，盾牌带来[攻击 80,防御 150]的守护。如果按 6:4 的比例合成新装备，就会得到 0.6×匕首 + 0.4×盾牌 = [152,90]的全新组合。试着把比例调成 7:3，你会发现攻击力提升到 164，但防御力降到了 80——这种取舍就像调整奶茶的甜度与冰量，需要根据战斗场景灵活搭配。

上面的合成过程用到了线性组合的方法。线性组合就像“调配魔法药水”：将不同的原料（向量或标量）按特定比例（权重）混合，得到全新效果。

线性组合数学定义：

若有向量（如装备属性[攻击,防御]）和权重（如合成比例 0.6 和 0.4），则新向量 = 权重 1×向量 1 + 权重 2×向量 2。

AI 的核心任务是从数据中提取规律，而线性组合是处理多维信息的“基础工具包”。比如：在图像识别任务中，一张猫图被拆解为[耳朵形状，胡须长度，瞳孔颜色]等特征向量，AI 通过线性组合判断“猫相似度”。在自然语言处理任务中，词语被编码为向量（如“国王”=[1,0.2,4]，“王后”=[0.9,0.3,3.8]），句子向量由词向量加权求和生成，用于语义分析。




## 三、概率：预见未来的水晶球

概率是 AI 的"直觉刻度盘"。你可以把概率想象成天气预报里的降水概率：30%概率下雨 → 带折叠伞；90%概率下雨 → 穿防水鞋。AI 会根据概率来进行判断，可以说 AI 用概率表示自己对判断的把握程度。

当你盯着游戏里闪烁的抽卡界面时，1.5%的 SSR 爆率背后藏着概率的魔法。单次抽卡有 98.5%的概率获得普通卡牌，连续 10 次抽不到 SSR 的概率是 0.985 的 10 次方，约等于 85.97%。这就像同时抛 10 枚硬币，要全部反面朝上并不容易。但为什么不是简单的 1.5%×10=15%呢？因为概率的叠加不像水管接龙，每次独立事件都开启新的可能性赛道。

在新冠疫情防控中，概率模型就像数字显微镜。假设病毒传播概率从 5%降为 3%，初期感染人数确实会减少 40%。但由于指数效应的存在（就像朋友圈谣言传播），最终感染规模可能减少 60%以上。这解释了为什么戴口罩这样的小措施能产生大作用——概率的蝴蝶效应会在时间维度上被无限放大。

*批判思考：*

*疫情预测中，若将感染概率从 5%改为 3%，模拟结果会等比例减少 40%吗？为什么？*

**你可能不知道的概率黑科技：AlphaGo 的秘密武器**

AlphaGo 是一款围棋人工智能程序。每下一步棋前，它会**评估上千种可能走法**，并给每个走法打上胜率概率值。

## 四、动手实验室：成为 AI 训练师

**思维实验：成绩预言家**

在成绩预测实验室里，公式"final_score = 0.7×考试 + 0.3×作业"就像天平两端的砝码。试着把作业权重调到 0.5，你会发现小明的综合分突然跃升到班级前三——原来他平时作业非常认真。这解释了为什么老师总说"过程比结果更重要"，权重的调整本质上是在定义什么是"优秀"。

人工智能就像是一个很聪明的机器，它可以帮助我们做很多事，比如识别照片里的人是谁、或者判断一幅画里有没有猫。为了做到这些，人工智能需要学习很多东西，而“权重”就是它学习过程中用到的一个重要工具。

简单来说，权重就是用来表示“重要性”的数字，数字越大，说明越重要。

当人工智能需要做决定的时候，它会用这些权重来帮助自己。比如，它看到一张图片，会检查图片里的特征（比如颜色、形状等），然后根据每个特征的权重来判断。如果一个特征的权重很高，它就会更相信这个特征。

*特征工程练习：*

*假设我们要预测一个水果的甜度，考虑以下特征：颜色（权重 0.3）、大小（权重 0.2）、形状（权重 0.5）。如果一个水果的颜色评分为 80，大小评分为 70，形状评分为 90，那么这个水果的甜度预测值是多少？*



# 五、构建 AI 思维大厦

## 1. 从奶茶配方理解特征工程

当你点一杯"四季奶青"时，店员按固定比例调配茶汤、牛奶和糖分，这就像 AI 在计算 final_score = 0.7×考试 + 0.3×作业。权重的本质是价值判断——若将体育成绩以 0.2 权重加入公式，立刻会涌现出新的"全能学霸"。这些数字不是冷冰冰的代码，而是人类价值观的数字化投影。

## 2. 概率思维的次元突破

《三体》中智子锁死地球科技的概率预测，与疫情防控模型有着惊人相似性。当 AI 说"明日降雨概率 70%"，它不是在预言天气，而是在计算 10 万个平行宇宙中有 7 万个在下雨。这种思维让我们在面对未知时，从"一定会怎样"进化到"有多大可能怎样"。

# 六、课后任务与思考

**神秘任务**

连续 7 天记录睡前行为向量：[手机使用时长(分钟)，运动强度(1-5 级)，热牛奶摄入量(ml)]，绘制与次日专注力的关联曲线。有同学发现玩手机超过 40 分钟后，即使喝 200ml 牛奶，专注力仍会下降 30%——你会找到怎样的规律？

# 第 4 课：编程初体验——训练 AI 小助手

本节课涉及的知识点：

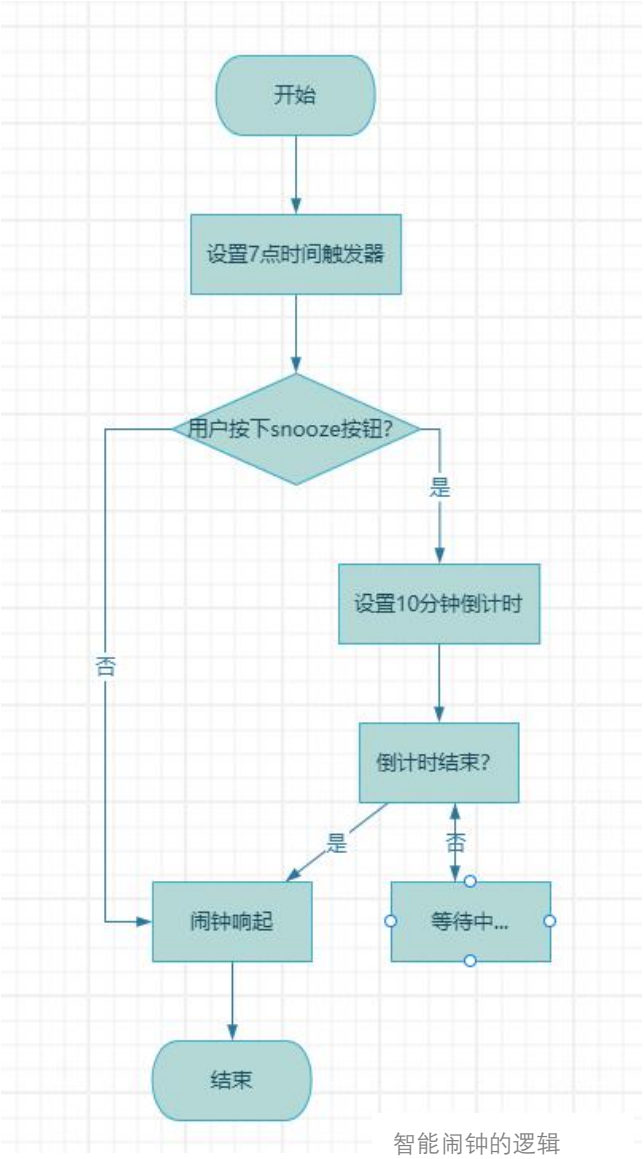
*1. Python 语言：Python 是 AI 开发首选语言，它就像 AI 的瑞士军刀，简单易学又能做超多事情，比如让电脑认脸、翻译语言，科学家用它造聪明的 AI 工具。*

*2. print()命令：像在屏幕上打字一样，AI 训练时用它来'说话'，比如打印'识别到猫咪！'或显示计算结果。*

*3. 变量：变量是 AI 的'记事本'，用来记数字、文字或图片，比如记住用户年龄、照片数据或模型计算的中间结果。*

*4. input()函数：让 AI 能'听'你说话，比如输入'今天想听什么歌？'，AI 根据你的回答推荐音乐。*

*5. if-else 结构：像红绿灯规则：'如果检测到行人，停车；否则继续行驶'，AI 用它做判断，比如识别垃圾邮件。*




智能闹钟的逻辑

## 一. 代码探秘

### (一) 无代码入门

在我们正式踏入编程的世界之前，让我们先体验一些无代码的编程乐趣，感受编程背后的逻辑思维。

**1. 组装“智能闹钟”的逻辑**

想象一下，你希望每天早上 7 点，闹钟能自动响起，并且在你按下 snooze（小睡）按钮后，闹钟能够在 10 分钟后再响一次。这种智能闹钟的逻辑是怎么实现的呢？

首先，我们需要一个时间触发器，表示当时间到达 7 点时，触发闹钟响起的动作。然后，如果用户按下 snooze 按钮，我们可以进行条件判断，来检查是否需要在 10 分钟后再响一次闹钟。如果需要，就再设置一个 10 分钟的倒计时，然后再次触发闹钟响起的动作。通过这样的流程，你可以清晰地看到程序的逻辑是如何一步步构建起来的，为后续学习代码编程打下基础。

### 2. 解密电影特效：展示 Python 代码生成星战字幕的效果

你是否对电影《星球大战》中的酷炫字幕效果印象深刻？其实，利用 Python 代码，我们也可以简单地模拟出类似的效果。虽然完整的电影特效需要更专业的软件和复杂的编程，但通过下面的简单代码示例，你可以初步了解代码是如何控制字幕的显示和效果的。

运行这段代码后，你会发现星战字幕会以一种类似滚动的方式显示在屏幕上，仿佛字幕在向你传递重要的信息。通过调整 time.sleep() 函数中的数字，还可以改变字幕滚动的速度。这展示了代码如何控制程序的执行过程，为实现各种特效和功能提供了可能性。

**知识卡片：Python 是什么？**

一种简单易学的编程语言！Python 是一种像写英语句子一样简单的编程语言，由 Guido van Rossum 于 1989 年发明。它的语法简洁清晰，适合编程新手快速上手，也被称为“胶水语言”，能轻松整合不同技术。

Python

```python
import time
import os

# 定义中文字幕内容
chinese_subtitle = """
很久以前，在一个遥远的银河系……
这是内战时期。
反抗军已经从秘密基地赢得了一场针对邪恶银河帝国的首次胜利。
"""

# 清屏函数，用于不同操作系统
def clear_screen():
    if os.name == 'nt':  # Windows
        os.system('cls')
    else:  # Linux or macOS
        os.system('clear')

# 模拟字幕滚动效果
while True:
    clear_screen()  # 清屏
    for line in chinese_subtitle.split('\n'):
        print(line)
        time.sleep(0.5)  # 控制字幕滚动速度
    break  # 只滚动一次后退出循环
```

滚动字幕代码

## (二) Python 初接触

现在，我们开始正式接触 Python 这门编程语言，体验代码的力量。

**1. 在线编辑器实时演示：打印学科表情包**

Python 是一种简单易学且功能强大的编程语言，它可以用来做很多事情，比如打印出一些有趣的表情包。让我们打开在线 Python 编辑器，输入以下代码：

```python
print("数学🔍")
```

运行这段代码，你会发现屏幕上打印出了“数学”。这就是 Python 中的基本输出功能，print() 函数可以用来将内容显示在屏幕上。通过这个简单的例子，我们可以看到代码是如何将我们的指令转化为实际的输出结果。

**2. 变量实验室：用 temperature = 36.5 + random() 模拟体温检测**

在编程中，变量是用来存储数据的容器。我们可以给变量赋予不同的值，然后在程序中使用这些变量。让我们来看一个模拟体温检测的例子：

```python
import random

# 模拟体温检测
temperature = 36.5 + random.random()  # random.random() 生成 0 到 1 之间的随机数
print("你的体温是：", temperature)
```

运行这段代码，你会看到每次打印出来的体温值都有所不同，因为它添加了一个随机数。这就是变量和随机数函数的结合，可以用来模拟各种随机事件，比如体温检测、游戏中的随机事件等。通过这个实验，我们可以更好地理解变量的用途以及如何利用代码来实现一些有趣的功能。

## 二. 实战项目

现在，让我们动手做一个实战项目，打造一个班级 AI 小助手，让它能够与同学们进行简单的对话。

**1. 用 input() 收集同学爱好**

首先，我们需要让 AI 小助手能够了解同学们的爱好。在 Python 中，我们可以使用 input() 函数来收集用户的输入。例如：

```python
# 收集同学爱好
hobby = input("你有什么爱好？")
print("哇，你的爱好是：", hobby)
```

运行这段代码后，用户可以输入自己的爱好，AI 小助手会将其打印出来。这就是一个

简单的输入输出交互过程，我们可以通过这种方式让 AI 小助手与用户进行对话。

**2. 用 if-else 实现个性化回复**

为了让 AI 小助手更加智能，我们可以根据用户的输入，使用 if-else 语句来实现个性化的回复。例如：

Python

```python
# 个性化回复
hobby = input("你的爱好是？")
if hobby == "读书":
    print("哇，你很有内涵哦！")
elif hobby == "运动":
    print("你真是个活力满满的小伙伴！")
else:
    print("你的爱好听起来也很有趣！")
```

在这个例子中，如果用户输入的是“读书”，AI 小助手会回复“哇，你很有内涵哦！”。如果输入的是“运动”，AI 小助手会回复“你真是个活力满满的小伙伴！”。对于其他爱好，AI 小助手也会给出一个通用的回复。这就是 if-else 语句的应用，它可以实现多种条件下的不同响应。

**3. 扩展：添加 datetime 模块显示考试倒计时**

为了让我们的 AI 小助手更加实用，我们还可以添加一些扩展功能，比如显示考试倒计时。为此，我们需要使用 Python 的 datetime 模块。例如：

Python

```python
import datetime

# 显示考试倒计时
exam_date = input("请输入考试日期（格式：年-月-日）：")
exam_date = datetime.datetime.strptime(exam_date, "%Y-%m-%d")  # 将输入的日期字符串转换为日期对象
today = datetime.datetime.today()  # 获取今天的日期
countdown = exam_date - today  # 计算倒计时
print("距离考试还有", countdown.days, "天！")
```

运行这段代码，用户可以输入考试的日期，AI 小助手会计算并显示距离考试还有多少天。这是通过 datetime 模块实现的日期和时间计算功能，它可以让我们的 AI 小助手在更多的场景下发挥作用。

## 三. 创意拓展项目：社区垃圾分类 AI 助手

**目标**：用 Python 编写一个能自动分类垃圾、记录时间并提供建议的 AI 小助手，帮助邻居解决“这是什么垃圾？”的日常难题！

**为什么要做这个项目？**

1. **真实需求**：垃圾分类规则复杂（如“湿纸巾是干垃圾”），居民容易混淆。
2. **AI 的力量**：用 if-else 模拟 AI 决策（比如“电池→有害垃圾”），体验规则引擎的魅力。
3. **社会责任**：你的代码能减少分类错误，助力“绿色智慧城市”建设，还能统计环保积分鼓励更多人参与！

**你需要完成的任务**

**基础任务**（必做）：

1. **输入与判断**：用 input()让邻居输入垃圾名称（如“苹果核”），用 if-else 判断类别（如厨余/可回收/有害/其他）。
- 提示：先列出常见垃圾（电池、纸箱、果皮…）并分类，再写代码！
2. **时间记录**：用 datetime 模块记录投放时间（如“2025-02-25 15:30”），方便后续统计。
3. **输出建议**：用 print()显示分类结果和小贴士（如“电池请放红色桶，小心别弄破！”）。

**进阶任务**（选做）：

1. **环保积分系统**：每正确分类 1 次+10 分，用文件保存积分（学号_积分.txt）。
2. **美化界面**：用颜色代码让有害垃圾显示为红色，厨余垃圾为绿色。
3. **错误处理**：如果输入“巧克力”，提示“是包装纸还是果核？请具体说明！”。

**灵感与帮助**

- **规则设计**：参考上海垃圾分类标准（可回收物/有害/湿/干），或自定义本地规则。
- **代码优化**：用字典存储分类规则（如 rules = {"电池":"有害", "纸箱":"可回收"}），简化代码。
- **伦理讨论**：数据隐私如何保护？是否需要匿名记录用户 ID？

**示例代码片段**

```
import datetime

item = input("请输入垃圾名称（如‘电池’）：")
now = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")

if "电池" in item:
    print(f"【{now}】{item}属于有害垃圾！请投放到红色桶。")
elif "纸" in item or "塑料" in item:
    print(f"【{now}】{item}属于可回收物！记得清洁后再投放哦～")
else:
    print(f"【{now}】暂时无法识别，请拍照发给社区管理员！")
```

**知识延伸：为什么用 Python 学 AI?**

**1、语法简单，专注创意**

- 用 Python 写代码就像搭积木，比如实现 AI 画爱心只需 5 行代码，其他语言可能需要 50 行。
- 语法接近自然语言，新手不用纠结复杂规则，直接进入 AI 核心逻辑。

**2、强大的“工具箱”支持**

- Python 有超多 AI 专用库（工具包），比如：
  - TensorFlow/PyTorch：训练 AI 模型像拼乐高一样简单。
  - OpenCV：轻松实现人脸识别、图像处理。
  - SpeechRecognition：3 行代码让 AI 听懂你的声音。

**3、全球开发者“朋友圈”**

- 遇到问题？全球超 1000 万 Python 开发者为你解答！比如搜索“Python 垃圾分类”，立刻找到现成代码模板。

**4、从课堂到未来的应用**

- NASA 用 Python 分析火星照片，抖音用它推荐视频，游戏《原神》也离不开 Python。
- 掌握 Python，就像拿到打开 AI 世界的钥匙，能快速实现创意项目。

Python 是 AI 学习的“超能力加速器”，语法简单、工具丰富、应用广泛，让你专注创新，快速实现酷炫的 AI 项目！

# 第五课：未来预言家速成班——机器学习入门

本节课涉及的知识点：

*1、机器学习:机器学习需要你不断给 AI"喂"数据，让它自己总结规律（比如识别垃圾邮件），不用逐行写代码。*

*2、机器学习的类型:*

*监督学习像老师带学生做题：给 AI 带'答案'的练习册（标注数据），让它学会预测结果，比如根据照片判断猫或狗;*

*无监督学习像整理杂乱的书架：AI 把相似的书自动摆在一起（如客户分群），不需要提前贴标签;*

*强化学习像训练游戏高手：AI 通过试错学习，赢了得'奖励'，输了受'惩罚'，最终掌握下棋或自动驾驶。*

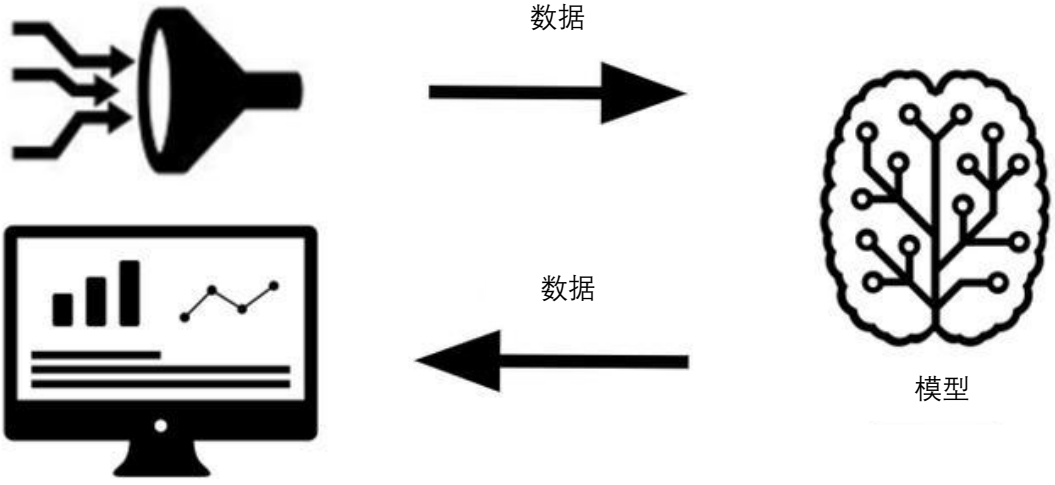
*3、深度学习与神经网络：深度学习方法模仿人脑神经元：多层'筛子'层层过滤数据，最终识别出图片中的笑脸或文字，在当前的机器学习领域使用很普遍。*

*4、AI 项目开发流程:像做一道菜：收集食材（数据）→ 清洗（去坏数据）→ 调味（训练模型）→ 品尝改进（测试优化），最终做出 AI 应用。*

## 一. 什么是机器学习？

想象你是一位小吃店老板，计划推出一款新口味的鸡蛋糕。为了预测销量，你分析历史数据发现：大份鸡蛋糕比小份多卖出 30%，加芝士的款式在周末销量翻倍，阴雨天气时海苔口味更受欢迎。这个过程与机器学习非常相似。

机器学习就像一门"数据烹饪术"——数据特征如同食材（尺寸、配料、天气），算法如同菜谱（决策树、神经网络等），损失函数则像试吃反馈，帮助调整配方，最终训练出的模型就是精心烹制的菜品。通过不断优化，计算机能自动从数据中学习规律，就像厨师通过试吃改进菜品一样。



**思考题**:

***假设历史数据中存在大量虚假销售记录（如双十一刷单数据），你认为这对训练出的预测模型会产生什么影响？如果你是 AI 工程师，会用什么方法识别这些异常数据？***

## 1. 机器学习类型探秘

在机器学习的世界里，算法主要分为三大类。

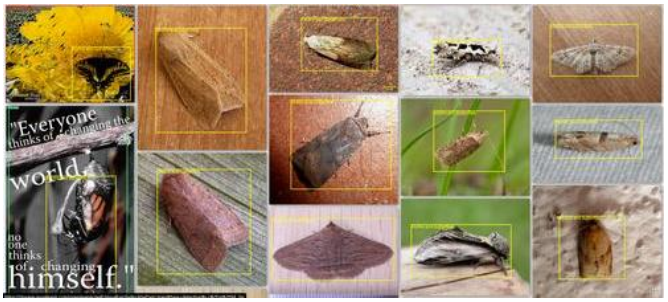
**监督学习**如同使用带答案的习题册，系统通过标注数据学习规律。例如人脸识别系统需要大量标注姓名的人物照片进行训练，就像我们通过反复练习数学题掌握解题方法。在 MNIST 手写数字识别任务中，计算机正是通过学习数万张带标签的数字图片，最终能准确识别潦草的手写体。

**无监督学习**则像整理没有标签的玩具箱。假设你收到 20 张未分类的动物图片，可能需要根据体形、花纹或肢体结构自主分组。音乐 App 正是通过这种方式，从你的播放记录中发现隐藏的喜好流派。

思考：面对一组没有标注的数据时，可以依据什么进行分类？




不同类型的数据




**强化学习**的机制最接近人类试错学习。想象 AI 玩 Flappy Bird 游戏：最初它频繁撞到水管，但每次成功穿过管道就获得积分奖励，经过数百次尝试后逐渐掌握最佳起跳时机。AlphaGo 正是通过这种“奖励驱动”的方式，在数百万局自我对弈中进化出超越人类的棋力。观看 AI 从跌跌撞撞到流畅飞行的 10 分钟进化视频，你会直观感受到奖励函数设计的精妙之处。

**思考题**:

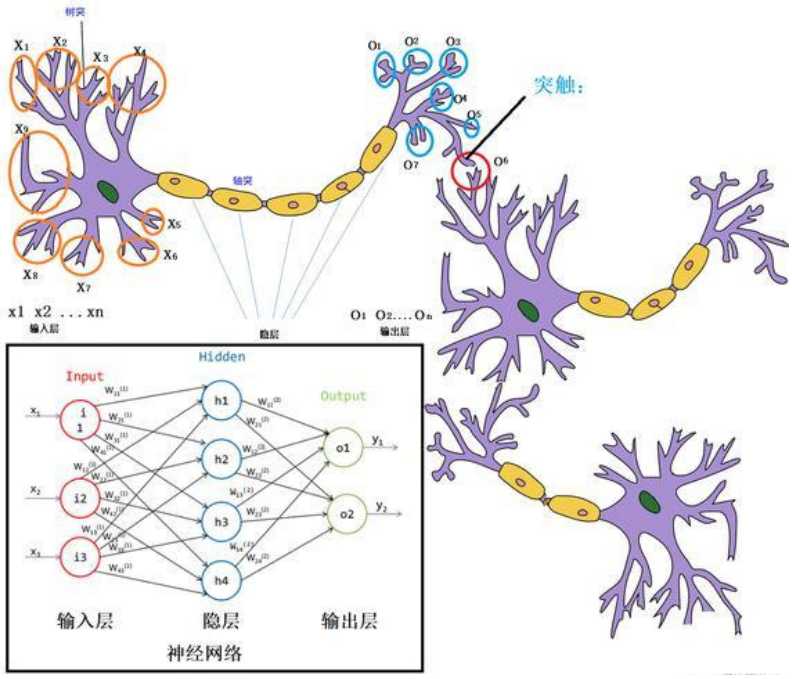
***自动驾驶汽车需要同时识别交通标志（监督学习）、理解乘客偏好（无监督学习）和实时路况决策（强化学习）。如果只采用一种学习类型，可能会导致哪些安全隐患？***

## 2. 深度学习揭秘：神经网络积木

人脑由 860 亿神经元构成复杂认知网络，人工神经网络正是受此启发。**单层感知机**如同基础积木，只能构建线性决策边界——就像用直尺划分“及格”与“不及格”的分数区间。但当我们将积木多层堆叠，就能搭建出识别猫狗照片的深度网络。课堂上将通过代码展示这个过程：

```
# 神经网络结构可视化示例
import tensorflow as tf
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),  # 将 28x28 像素展平
    tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),  # 隐藏层：128 个神经元
    tf.keras.layers.Dense(10)                       # 输出层：10 个数字类别
])
```

这段代码构建的神经网络，能够识别手写数字图像。第一层将784 个像素点展开，第二层通过激活函数捕捉复杂特征，最终输出 0-9 各类别的得分。有趣的是，美颜滤镜正是利用类似网络定位五官：当你在照片上添加兔耳特效时，卷积网络正在分析面部72个关键点。




生物神经元结构与人工神经网络层级

**思考题**:

***如果神经网络层数过多（例如 100 层），可能会像过高的积木塔一样倒塌。你认为这可能引发什么问题？查阅资料了解“梯度消失”现象。***

## 3. 项目流程认知：AI 工程师闯关

开发一个 AI 应用就像完成科学实验一样需要严谨的步骤。首先需要收集数据，这是 AI 的"学习资料"。比如要开发识猫软件，就要收集几千张不同品种猫咪的照片，还要包含其他动物照片作为对比。这些数据可能来自网络爬虫、传感器或人工拍摄。

接着进行数据清洗，就像整理错题本。需要删除模糊的照片（错误数据）、统一图片尺寸（格式标准化），还要给每张图打标签，比如在猫咪照片上标注"布偶猫"、"狸花猫"等分类信息。根据 IBM 统计，数据清洗通常占整个项目 60%的时间。

然后进入模型训练阶段。程序员会选用现成的 AI 框架（如 TensorFlow），把处理好的数据输入计算机。**计算机会通过数学算法寻找数据规律，比如发现"有三角形耳朵和肉垫的特征大概率是猫"。这个过程可能需要高性能电脑运行数小时，期间工程师会监控准确率，如果发现AI 对练过的照片很准、换新照片就出错（过拟合），就会调整学习参数。**

最后是测试优化环节。用全新的、未训练过的数据检验 AI，比如突然给它一张熊猫照片。如果 AI 误判，就要返回调整模型结构，可能需要更换更复杂的神经网络。这个过程往往要重复几十次，直到准确率达到实用标准（如 95%以上），才能部署成手机 APP、智能硬件等应用。

目前全球超过 70%的 AI 应用都遵循这个流程，从自动驾驶到作业批改系统都是如此。下次使用拍照识花功能时，你可以想象背后经历了：采集 200 万张植物图库→删除重复图片→训练模型区分花瓣形状→反复测试确保准确率→最终变成你手机里的神奇功能。

**知识卡片：模型训练中的过拟合现象**

在机器学习中，“过拟合”就像一个学生只为了应付考试死记硬背答案，却不会灵活运用知识 。这就像考试背答案 ：如果学生把练习题的答案背得一字不差，考试碰到原题能得满分，但题目稍微改个形式（比如换数字或场景），他就不会做了。这就像模型在训练数据（练习题）上表现完美，但遇到新数据（变形题）就“露馅”了 。

过拟合原因可能是模型太复杂（比如背了太多细节），或者训练数据太少（只见过少量题目），导致它“学歪了”。想要解决过拟合问题，需要让模型更“灵活”一点，比如简化它的结构，或者用更多样化的题目（数据）训练它，避免它只会“死记硬背” 。

简单说，过拟合就是“学得太死板，不会举一反三”!

## 4. 轻量级代码实践

让我们通过一个简单案例感受机器学习的力量。以下代码使用决策树算法预测学习时间与考试成绩的关系：

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
# 创建数据集：学习时间 vs 考试成绩
```

```
X = [[0.5], [1], [2], [4], [6], [8]]  # 学习时间（小时）
y = [0, 0, 0, 0, 1, 1]                # 是否及格（0/1）

# 训练决策树
clf = DecisionTreeClassifier()
clf.fit(X, y)

# 预测学习 7 小时的结果
print(clf.predict([[7]]))  # 输出：1（及格）
```

运行这段代码后，尝试修改输入值观察变化。例如输入 3 小时，模型可能预测不及格，这与训练数据中 4 小时为分界点的情况一致。

**延伸挑战**：

如果输入 15 小时，模型仍预测及格，这暴露了什么问题？收集更多特征数据（如睡眠时间、做题数量），尝试提升预测准确性。

# 第 6 课：如何让计算机理解语言？——NLP 初探

本节课涉及的知识点：

*1、自然语言处理（NLP）：* NLP 让计算机具备理解、生成和操作人类语言的能力。它*像教计算机学“外语”，这种技术让电脑能听懂你说话（语音助手）、读懂你的朋友圈（情感分析），甚至帮你写作文（文本生成）。*

*2、分词与词性标注是自然语言处理的基础步骤：*

*分词：像拆解乐高积木，把句子拆成词语（如“我爱自然语言处理”→“我/爱/自然语言/处理”）。*

*词性标注：给每个词贴标签（名词、动词等），像给班级同学分组（男生/女生/老师）。*

*3、NLP 的核心概念：* 词向量。这个技术将语言的意义编码为数值，支持语义运算。它*把词语变成数学“地图坐标”——“香蕉”和“水果”在数字世界里住得近，“香蕉”和“手机”住得远，这样 AI 就能理解词的关系。*

*4、技术发展史：*

*规则时代：像背语法书（“下雨天留客天留我不留”→死记硬背断句规则）。*

*统计时代：用数学找规律（统计“的”出现 1000 次后，发现“的”常连接形容词和名词）。*

*神经网络时代：模仿人脑学习，像婴儿听故事学语言一样，自己总结规律。*

*5、现代 NLP 发展依赖于深度学习和大规模语料 。*

## 一、什么是自然语言处理

**1、无处不在的 NLP**

当你对智能音箱说"播放周杰伦的七里香"，当手机输入法自动补全"今天作业"后接的"好多"，当微博自动标记出含有"开心"的评论时——这背后都依赖于自然语言处理（NLP）技术。就像人类需要学习语言交流，计算机通过 NLP 实现理解、生成和操纵人类语言的能力。

*请思考：*

*如果要让计算机理解"小明被数学题难哭了"这句话，你认为需要哪些处理步骤？*

> 知识卡片：
>
> NLP = Natural Language Processing，研究人与计算机之间用自然语言进行有效通信的理论与方法。

**2、NLP 核心概念**

**自然语言 vs 编程语言**

Python 代码需要严格的语法规则：`print("Hello")`缺少引号就会报错。而自然语言充满模糊性："这家店好吃不贵"可以写成"物美价廉的餐厅"，却表达相同含义。这正是 NLP 的挑战——处理语言的多样性和上下文依赖。

**分词**

在处理自然语言时，分词通常是第一步，它指的是将句子分解成一个个词语的过程。中文分词不同于英文空格分割。试着拆分句子：

*"我爱北京天安门" → ["我", "爱", "北京", "天安门"]*

对比英文：

*"IloveTiananmenSquare" → ["I", "love", "Tiananmen", "Square"]*

**词性标注**

在自然语言处理（NLP）中，词性标注（POS tagging）是一个非常重要的步骤，它是指为句子中的每个单词分配一个特定的词性标签，比如名词、动词、形容词、介词等等。

***练一练：***

***按照词性分组标注句子"敏捷的棕色狐狸跳过了懒狗"：***

*[敏捷/形容词]*
*[的/助词]*
*[棕色/形容词]*
*[狐狸/名词]*
*[跳过/动词]*
*[了/助词]*
*[懒/形容词]*
*[狗/名词]*

**思考：**

为什么"苹果"在"吃苹果"中是名词，在"苹果公司"中是形容词？

**词向量**

计算机将词语表示为数字向量："国王" - "男" + "女" ≈ "女王"。通过 2D 投影可视化，会发现"猫-狗"的向量差与"男人-女人"方向相似，说明模型捕捉到了"性别"和"物种"的关系维度。

知识卡片：词嵌入

将词语转化为向量是 NLP 中的关键步骤，这个过程叫作词嵌入（Word Embedding）。这一技术将词语表示为低维空间中的点，然后在 2D 空间进行投影可视化。

**3、技术发展简史**

自然语言处理技术的发展经历过三个阶段：

(1) 规则时代（1990 年前）：像搭积木一样造语言

最早的 NLP 系统像一本"超厚词典"，科学家手动编写语法规则和词库。比如 1966 年的 ELIZA 机器人，它就像一个只会套公式的复读机：

*用户："我很焦虑" → ELIZA："你为什么感到焦虑？"*

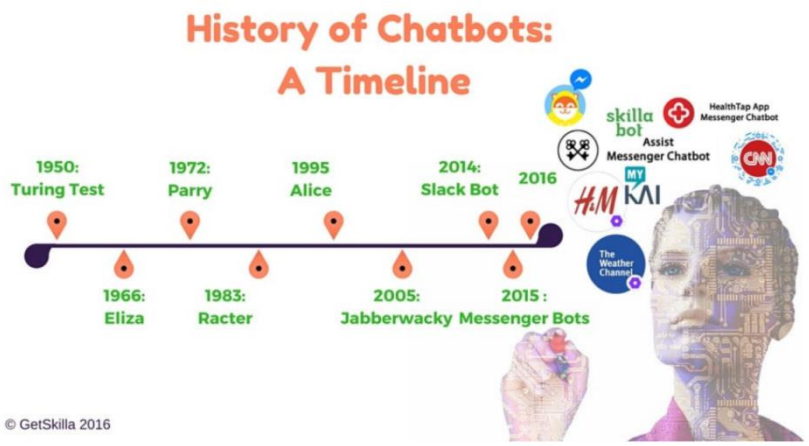
它通过模式匹配 （类似填空游戏）生成回复，但无法真正理解情绪。这就像用乐高积木拼句子，虽然能拼出形状，但缺乏灵活性。

(2) 统计时代（2000 年代）：从"猜答案"到"学概率"

随着互联网带来海量文本数据，机器开始像学生刷题一样学习。比如翻译系统会统计"苹果"在千万句话中出现的频率，发现它 60%的概率对应"apple"，而不是"苹果公司"。这种方法让机器翻译和语音识别准确率大幅提升 ，但依然像"背答案"，遇到复杂句子就卡壳。

(3) 神经网络时代（2017 年后）：给机器装上"语境雷达"

2017 年发明的Transformer 架构（一种能理解上下文的新技术），让机器像人类一样关注句子中的"关键线索"。比如看到"我在银行工作"，它能根据"钱"或"河流"等前后文判断"银行"是金融机构还是河岸。2022 年发布的 ChatGPT 基于 GPT-3.5（前身 GPT-3 拥有 1750 亿参数）（类似大脑的神经连接），不仅能写诗、写代码，还能像侦探一样发现程序中的bug 。




## 二、实践环节：spaCy 实战

现在，我们将使用 spaCy 库来体验 NLP 的一些基本功能。

### 1、基础任务：初识 NLP 流水线

```
import spacy
from spacy import displacy

# 加载中文模型
nlp = spacy.load("zh_core_web_sm")
```

```
# 修改后的输入文本
text = "我们学校的人工智能课程非常有趣！"

# 使用 nlp 处理文本
doc = nlp(text)

# 打印分词结果
print("分词：", [token.text for token in doc])

# 可视化词性标注
# 注意：displacy.render 默认为 jupyter 环境设计，对于非 jupyter 环境需要设置 jupyter=False 并且使用 renderer="browser"
displacy.render(doc, style="dep", options={'compact': True, 'bg': '#09a3d5', 'distance': 90}, jupyter=False, page=True)
```

**任务要求：**

(1) 示例代码来展示如何进行中文文本的分词和词性标注。运行示例代码，观察"我们学校的人工智能课程非常有趣！"的分词与词性标注结果。

(2) 修改 text 变量为"冬奥会开幕式充满科技感"，重新执行分析。

(3) 尝试找出句子中所有名词。

**2、进阶任务：语言规律探索者**

```
# 统计动词数量
verb_count = len([token for token in doc if token.pos_ == "VERB"])
print("句子包含动词数量：", verb_count)

# 命名实体识别
print("实体：", [(ent.text, ent.label_) for ent in doc.ents])
```

**任务要求：**

这段示例代码 的功能是统计文本中的动词数量与识别其中的实体。简单来说，就是数一数文档里有多少动词，再找一找文档里的实体。把这段代码复制到你的编程环境中，用一段简单的句子作为输入，比如“我今天去了学校。”，运行代码，看看输出结果是什么。

**思考：**为什么"我们"会被识别为组织实体而非地名？

**3、挑战任务：规则工程师**

```
def is_question(sentence):
    return "吗" in sentence or "？" in sentence

test_sentences = ["你会编程吗", "这个算法很巧妙", "今天天气怎么样？"]
for sent in test_sentences:
```

```
print(f"'{sent}' 是疑问句吗？", is_question(sent))
```

**任务要求：**

上面的示例代码展示了如何判断一个句子是不是疑问句。函数is_question 会检查句子里面有没有“吗”或者“？”，如果有，就认为是疑问句。把这段代码复制到你的编程环境中，运行代码，看看输出结果是什么。

**思考：**如何检测"能不能""是不是"开头的疑问句？

**延伸思考题**

1. 分词歧义："研究生物学"可以切分为["研究","生物学"]或["研究生","物学"]，这种情况为什么会影响计算机理解？
2. 词向量联想：如果"北京 - 中国 + 法国 = 巴黎"，这个等式反映了词向量什么特性？
3. 伦理思考：如果训练数据中出现"护士总是女性"这类偏见，会对 NLP 系统造成什么影响？

# 第 7 课：打造你的 AI 聊天小助手

本节课涉及的知识点：

*1、Transformer 与 GPT*

*Transformer ： 像“智能翻译的核心芯片”，它通过“注意力机制”理解语言中的关键信息（如翻译时抓住“生日”而不是逐字翻译）。*

*GPT ： 基于 Transformer 的“全能语言机器人”，像一个读过海量书籍的学生，既能写作文、编故事，也能回答问题。*

*2、GPT 原理：*

*文本生成 ： 像玩“接龙游戏”，根据前面的词预测下一个词（如输入“今天天气”，GPT 接“很好”）。*

*注意力机制 ： 像读书时用荧光笔标重点，模型会关注关键词（如“生日”时联想到“蛋糕”“礼物”）。*

*3、AI 生成文本的伦理问题（AI 幻觉、内容滥用等）*

*AI 幻觉 ： 像“说梦话”，AI 可能生成看似合理但错误的信息（如虚构历史事件）。*

*内容滥用 ：像“代写作业机器人”，可能被用来生成假新闻或恶意内容，需要人类监督。*

*4、提示词工程：*

*提示词是给 AI“下指令” ： 通过设计问题（如“用李白风格写一首关于春天的诗”），引导 AI 生成符合要求的答案。*

*技巧示例 ： 加“角色扮演”（“你是一位科学家，解释量子力学”）能让回答更专业。*

## 一、 Transformer 与 GPT：语言 AI 的“超级大脑”

当你用手机翻译“祝你生日快乐”时，翻译软件不会逐字翻译成“Happy your birthday”，而是智能地调整为“Happy birthday to you”。这种“理解上下文”的能力，背后离不开一种叫 **Transformer** 的技术。它就像 AI 的“超级芯片”，彻底改变了机器理解和生成语言的方式。




“Transformer”这个词源自英语动词“transform”（变形、转换），这个模型的本质是“动态转换信息形态”——它能将输入的文本通过数学运算重新组合、加权，最终生成符合人类语言逻辑的输出。

## 1. Transformer：语言理解的“智能导航仪”

在 Transformer 出现之前，AI 处理语言就像一个只会按顺序读题的学生——先看到“祝你”，再看到“生日”，最后看到“快乐”，但可能忘记前面的信息。而 Transformer 通过一种叫“**注意力机制**”的技术，让 AI 像用荧光笔标重点一样，自动关注句子中最重要的部分。

举个例子，当翻译“我明天要参加编程比赛”时，Transformer 会重点注意“编程比赛”这个关键词，而不是均匀处理每个字。这种能力让 AI 在处理长句子时，也能像人类一样抓住核心信息。

## 2. GPT：会“学习”的全能语言机器人

如果 Transformer 是发动机，那么 **GPT**（Generative Pre-trained Transformer）就是一辆搭载这台发动机的超级跑车。它通过学习海量的文本数据（比如书籍、网页、对话记录），掌握了语言的深层规律：

- **写作小能手**：输入“今天天气”，它能续写“很好，适合去公园野餐”；
- **知识百宝箱**：问“为什么海水是蓝的？”，它会解释光的散射原理；
- **创意达人**：让它“用李白风格写诗”，它能模仿古诗的意境和押韵。

但要注意：GPT 的知识全部来自训练数据（比如 2023 年前的互联网文本），它无法实时更新信息，就像一位“读过万卷书但从未出门”的学霸。

## 3. Transformer 与 GPT 的关系

- **Transformer 是核心技术**：就像汽车的发动机，决定了性能上限；
- **GPT 是具体应用**：相当于整车设计，通过调整参数和训练方法，让 Transformer 的能力最大化。

**思考题**：

***如果让 AI 翻译“我爱吃妈妈做的红烧肉”，你觉得它会重点注意哪些词？为什么？***

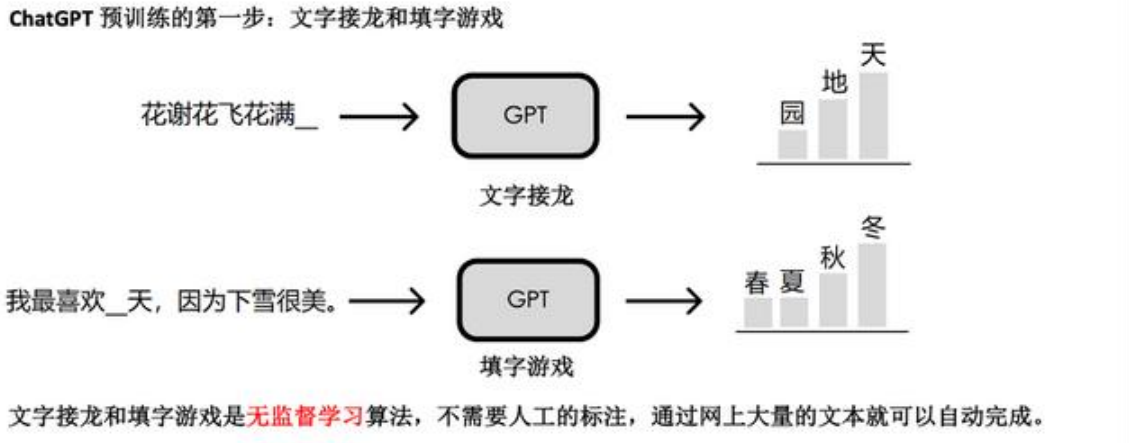
# 二、 GPT 原理揭秘：AI 如何学会“说人话”

GPT 这位“全能语言学霸”究竟是如何学会写文章、编故事甚至开玩笑的呢？GPT 的“学习秘诀”是什么？它如何像人类一样理解和生成语言？

## 1. 文本生成：一场精妙的“词语接龙”游戏

当你让 GPT 续写“今天天气很好，”，它可能会输出“适合去公园野餐”。这看起来简单，背后其实是一套复杂的预测机制在运作：

- **逐词预测**：GPT 像一位经验丰富的接龙玩家，每次根据前面的词语猜测下一个最可能出现的词。比如看到“今天天气”，它会结合语境推测“很好”比“很差”更合理。
- **概率选择**：AI 会为每个可能的词语打分（比如“很好”80%概率，“很热”15%概率），最终选择最高概率的结果。



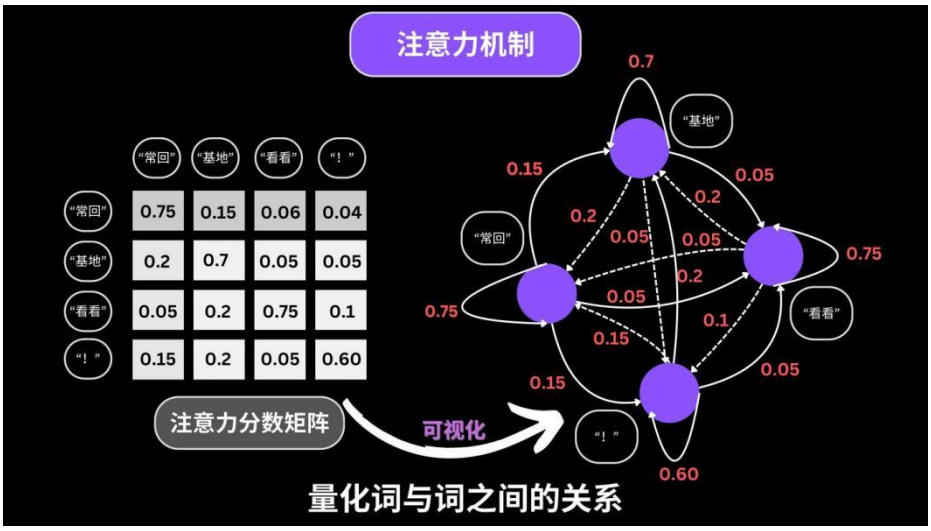

**小实验**：

> 输入“从前有一只爱编程的猫，”，观察 GPT 如何一步步续写故事。你会发现：
> - 第 1 步：预测“它”（承接“猫”）
> - 第 2 步：预测“喜欢”（符合“爱编程”的设定）
> - 第 3 步：预测“用爪子敲键盘”（结合“猫”和“编程”的创意联想）

## 2. 注意力机制：AI 的“荧光笔阅读法”

如果只靠逐词预测，GPT 可能会像记流水账一样重复啰嗦。这时候，Transformer 的**注意力机制**就派上用场了：

- **长距离关联**：当处理“张三说他过敏，所以不吃海鲜”时，GPT 会记住“过敏”和“海鲜”的关联，即使相隔很远也能保持逻辑连贯。
- **动态聚焦**：就像读书时用荧光笔标出重点，GPT 会根据任务动态调整注意力。比如翻译“生日快乐”时，它会重点关注“生日”而非“快乐”，避免直译成“Happy happy birthday”。




图中展示了不同词语之间的注意力分数。例如，“常回”对“基地”的注意力分数是 0.75，“基地”对“常回”的注意力分数是 0.2。这些分数表示一个词语对另一个词语的关注程度。

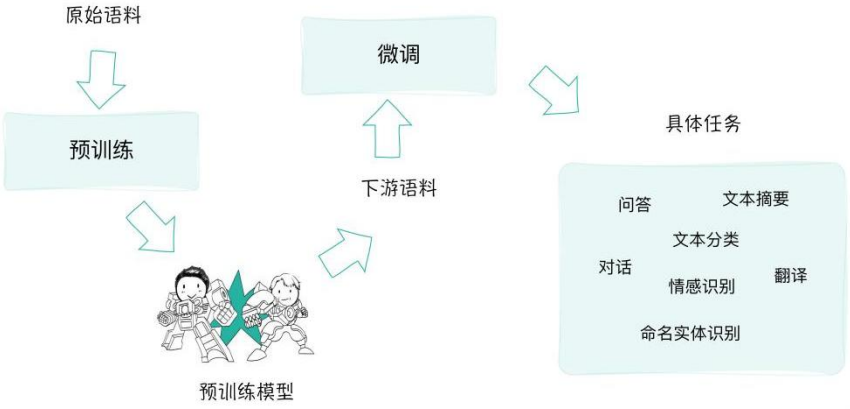
## 3. 海量训练：从“题海战术”中成长

GPT 的“聪明”并非天生，而是通过**预训练+微调**的“学习两步走”获得的：

1. **预训练阶段**：像读万卷书的学生，GPT 会学习互联网上的海量文本（比如维基百科、书籍、新闻），掌握语言规律和常识。

2. **微调阶段**：像针对性做练习题，开发者会用特定领域的数据（比如医疗对话、编程代码）让 GPT 在特定任务上更专业。

**关键提醒**：
> GPT 不会保存跨对话的长期记忆——新开一段对话它就不记得你；但在同一段对话里，它可以参考前面说过的内容。




图中展示预训练与微调的关系。

### 4. 为什么 GPT 有时会“说胡话”？

尽管 GPT 很强大，但它毕竟只是根据概率生成文本。当遇到以下情况时，可能会出现错误：

- **知识盲区**：如果问题涉及 2023 年后的新事件，GPT 可能回答错误（比如“2024 年奥运会的比赛结果”）。
- **逻辑陷阱**：复杂推理题可能让 AI“蒙圈”，比如“如果昨天是明天，今天星期五，那今天周几？”

**思考题**：

***让 GPT 续写“小明走进教室，发现黑板上写着…”，观察它的生成内容。思考：***

***> 1. 它如何根据“教室”“黑板”等词联想后续情节？***

***> 2. 如果加入提示词“科幻风格”，故事会有什么变化？***

---

---

## 三、AI 生成文本的伦理挑战：当“智能”遇上“风险”

当我们惊叹于 GPT 的聪明才智时，也需要警惕它可能带来的问题。正所谓“能力越大，责任越大”。AI 生成文本虽然强大，但若使用不当，可能会引发严重的伦理风险。

### 1. AI 幻觉：看似合理实则错误的“智能梦话”

AI 幻觉是指生成内容看似逻辑通顺，实则包含错误信息的现象。例如，当 AI 解释量子力学时，可能会写出“量子纠缠可以让信息超光速传输”这样看似专业却违背科学常识的描述。这种现象类似于人类说梦话——虽然语法正确，但内容荒谬。AI 为何会犯这种错误？一方面，它的知识仅限于训练数据（如 2023 年前的文本），无法验证新事件的真实性；另一方面，它依赖概率生成文本，只追求“像人话”而非“正确性”。比如，若提问“秦始皇用什么手机”，AI 可能一本正经地回答“华为 Mate60”。

曾有学生用 AI 完成历史作业，结果 AI 虚构了“郑和下西洋时发现美洲大陆”的情节。这一案例提醒我们：AI 生成的内容需要人类的批判性思考。我们可以通过查证史料、交叉验证等方法，避免被虚假信息误导。

### 2. 内容滥用：技术的“双刃剑效应”

AI 的文本生成能力若被滥用，可能对社会造成严重危害。例如，有人用 AI 批量生成假新闻（如“某明星吸毒被抓”），或编写诈骗短信、仇恨言论。在学术领域，AI 代写

作文、伪造实验数据的行为，不仅违反诚信原则，还可能摧毁知识体系的根基。

为了理解这一问题，我们可以设想一个情景：开发者设计了一个“作业代写 AI”，这会带来一系列的问题。老师能否分辨收到的作业是学生写的还是 AI 写的？这种类型的工具是不是应该被禁用？这揭示了技术应用的复杂性——它既可能沦为作弊工具，也可能在合理监管下成为学习助手。

### 3. 我们的责任：做 AI 时代的“安全卫士”

面对风险，我们并非无能为力。首先，可以通过权威资料（如政府官网、学术期刊）验证 AI 生成的内容。其次，利用技术工具检测文本是否由 AI 生成。更重要的是，我们需要建立伦理准则，例如承诺“不传播未经核实的 AI 信息”或“拒绝用 AI 制造虚假内容”。

**实践拓展：AI 谣言粉碎卡**

同学们可以尝试设计一张“AI 谣言粉碎卡”：先虚构一条 AI 生成的虚假信息（如“吃草莓会感染禽流感”），再提出三条核查方法（查官方通报、咨询医生、搜索权威期刊）。思考一下，我们可以怎么抵御信息污染？

### 4. 未来展望：让 AI 向善而行

尽管存在风险，AI 的潜力依然巨大。例如，它能为偏远地区学生提供个性化辅导，帮助患者理解疾病知识，甚至用 AI 技术复原濒危语言的发音规则。如果我们能在开发和使用 AI 时坚守伦理底线，技术终将成为推动社会进步的力量。

**思考题：**

***如果让你设计一个“防诈骗 AI 助手”，你会给它设定哪些规则？比如自动识别可疑链接、标记夸张言论，或提醒用户谨慎对待陌生信息。合理的设计和利用 AI，我们才能让 AI 真正成为守护社会的“数字盾牌”。***

---

## 四、提示词工程：如何成为 AI 的“金牌指挥官”

如果把 AI 比作一辆自动驾驶汽车，那么**提示词**就是方向盘和导航仪——它决定了 AI 会驶向何方、如何避开危险，甚至能调整行驶的风格。通过巧妙设计提示词，我们可以让 AI 从“万能但随意的聊天机器人”变成“专业可靠的助手”。接下来，让我们学习如何用“提示词魔法”驯服 AI 的力量。

## 1. 提示词的本质：给 AI 的“精准指令书”

想象你正在指挥一位超强大脑，但这位大脑没有常识、不会猜测，只会严格执行你的指令。这时候，你需要用清晰的“命令”告诉它：

- **我要什么**：比如“写一首李白风格的春天诗”
- **不要什么**：比如“不要使用生僻字”
- **如何呈现**：比如“用对话形式，分角色演绎”

一个经典的提示词结构是：

**角色（你是谁） + 任务（要做什么） + 限制条件（需遵守的规则）**

例如：

“你是一位资深营养师，为减肥人群设计三日食谱，要求食材常见、操作简单，且每日热量不超过 1200 大卡。”

## 2. 提示词设计的四大黄金法则

**（1）赋予角色，激发专业性**

当 AI 扮演特定角色时，会自动调用相关领域的知识库。比如：

- “你是一位考古学家，解释三星堆青铜面具的用途”
- “你是一位编剧，构思一个关于人工智能的悬疑故事”

**（2）明确边界，避免失控**

通过设置“禁用词”“主题限制”等规则，防止 AI 生成有害内容。例如：

> “用童话风格解释量子力学，禁止使用专业术语，避免涉及宗教话题。”

**（3）分步骤引导，化繁为简**

对于复杂任务，可以分阶段提问。比如设计一个校园导游 AI：

- 第一步：“列出学校五个特色地点”
- 第二步：“为每个地点编写 100 字介绍，语言活泼有趣”
- 第三步：“将内容整合成对话形式，加入表情符号”

**（4）善用示例，提供参考模板**

给 AI 展示“你想要的答案样式”，它会模仿生成类似内容。例如：

“参考以下对话风格：
> 用户：如何缓解考试焦虑？
> AI：试试‘番茄钟学习法’：学 25 分钟+休息 5 分钟，效率翻倍哦！”

## 3. 提示词工程的进阶挑战

(1) **对抗 AI 幻觉**：
在提示词中加入“引用真实数据”“标注信息来源”等要求，例如：

“解释光合作用时，需注明数据来自《生物学》教材第 3 章。”

(2) **多轮对话设计**：
让 AI 记住用户喜好，例如：

“你是一位学习助手，当用户第三次提问时，需回顾之前的对话内容。”

(3) **风格迁移实验**：
尝试用提示词改变 AI 的语言风格：

“用周杰伦歌词的押韵方式讲解化学反应”
“模仿《红楼梦》的文言文风格改写科技新闻”

## 4. 动手实践：打造你的专属 AI 助手

请以小组为单位，从以下任务中选择其一，设计完整的提示词并测试效果：

1. **学习助手**：能用比喻解释数学概念（如“用切披萨的方式解释分数”）
2. **校园卫士**：识别网络暴力语言并自动回复警示信息
3. **创意工厂**：根据用户输入的三个关键词生成微小说

**测试要点**：
- 是否符合预期功能？
- 是否存在伦理漏洞？
- 如何优化提示词提升效果？

# 第 8 课：AI 是如何看见的?

本节课涉及的知识点：

*1、计算机视觉技术（CV）：AI 是如何看见的?*

*AI 把图片拆成无数小格子（像素点），每个格子记录颜色深浅（0=黑，255=白），像用显微镜看拼图。比如猫的图片在 AI 眼里是红、绿、蓝三张'数字网格'叠加而成。*

*2、CNN 卷积运算原理：像用智能滤镜扫描图片，CNN 用'小窗口'（卷积核）滑动检测特征，比如第一层找边缘（横线、竖线），深层组合边缘成眼睛、爪子，最终认出'这是猫'。类似用放大镜逐块观察拼图，总结整体图案。*

*3、图像边缘检测：AI 用数学'筛子'（如 Sobel 算子）找到颜色变化大的地方，确定为图像边缘，像用铅笔勾勒轮廓。比如用手机'描边'滤镜把风景照变成简笔画，原理和自动驾驶识别车道线一样。*

## 一、人工智能是怎么看东西的?

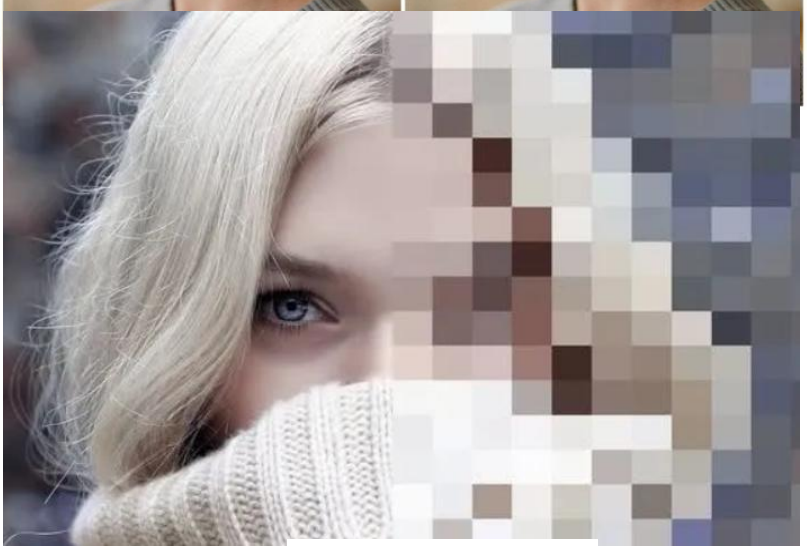
**互动思考** 当我们使用抖音的实时贴纸时，AI 如何准确识别人脸轮廓？在医疗领域，计算机如何从 CT 扫描图像中发现病灶？这些能力都依赖于计算机视觉技术——让机器像人类一样"看懂"图像的关键技术。



AI 完成的人物变老特效

**像素的秘密** 想象用放大镜观察照片，会发现图像由无数小方块构成，这些就是像素。每个像素本质上是三个数值的组合：红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)通道的强度值（0-255）。例如纯白色对应(255,255,255)，纯黑色对应(0,0,0)。

**数字乐高积木** 计算机将图像存储为三维矩阵（配图建议：用 Excel 表格模拟灰度图像）。例如一张 100x100 像素的彩色照片，实际是 100 行×100 列×3 层的数字矩阵。第一层是红色通道强度，第二层是绿色通道，第三层是蓝色通道。灰度图像则是单层矩阵，数值范围 0（黑）到 255（白）。

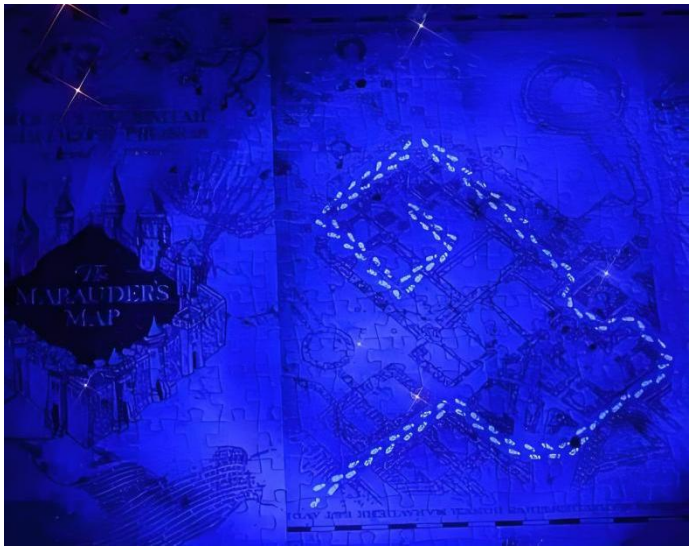


像素化的人脸

## 二、核心技术解析

**活点地图的启示** 《哈利波特》中的活点地图能识别特定人物，类似计算机视觉的特征

提取。卷积神经网络通过检测边缘、纹理等视觉特征来理解图像，如同地图识别脚印形状。




活点地图的脚印

**视觉密码本** 卷积运算就像用特定形状的"探测镜"扫描图像。它能够在图像中滑动，过滤掉不需要的信息，从而提取出有用的特征。这些特征就像是图像的 "指纹"，通过它们，计算机就能识别出图像中的物体。

**技术里程碑** 计算机视觉的发展历程中，有几个重要的技术里程碑。

1. 2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中错误率骤降（26.2%→15.3%）
2. 2015 年 ResNet 首次突破人类识别准确率（96.4% vs 94.9%）
3. 2020 年 YOLOv4 实现每秒约 65 帧的实时检测

从 AlexNet 到 YOLO，计算机视觉的准确率和速度都有了显著的突破。AlexNet 的出现让深度学习在计算机视觉领域得到了广泛应用，而 YOLO 则进一步提高了目标检测的速度和准确性。这些技术的发展，让计算机视觉在各个领域都有了更广泛的应用。

> 知识卡片：手写数字识别
>
> MNIST 手写数字数据集包含了大量手写数字的图像，对于人类来说，识别这些数字是非常容易的。但是对于计算机来说，却需要经过复杂的处理和学习。人类识别和机器识别是有差异的：人类是通过视觉经验和大脑的处理来识别数字，而计算机则是通过算法和模型来学习和识别。

## 三、代码实践：用 OpenCV 进行图像边缘检测

现在我们将通过一个简单的代码实践来体验计算机视觉中的边缘检测功能。

### 环境准备

在开始实践之前，请确保已经安装了 OpenCV 库。如果没有安装，可以使用以下命令进行安装：

```
pip install opencv-python
```

### 代码实现

```python
import cv2

def edge_detection(image_path):
    # 读取图片
    img = cv2.imread(image_path)
    if img is None:
        print("图像无法加载，请检查路径")
        return

    # 转换为灰度图像（因为彩色图像包含三个通道，而边缘检测主要是在灰度图像上效果更好）
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # 使用高斯模糊来减少噪声和细节，这样可以得到更清晰的边缘
    blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

    # 使用 Canny 算法进行边缘检测，该算法通过计算梯度来检测图像中的强边缘
    edges = cv2.Canny(blurred, 50, 150)

    # 显示原图和边缘检测后的结果
    cv2.imshow("Original Image", img)
    cv2.imshow("Edges Detected", edges)

    # 等待按键然后关闭所有窗口（可以按任意键关闭窗口）
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()

# 替换成你的图像路径
image_path = 'path/to/your/image.jpg'
edge_detection(image_path)
```

## 代码讲解

1. **读取图像**：使用 cv2.imread() 函数读取图像文件。如果路径错误，程序会提示“图像无法加载，请检查路径”。
2. **转换为灰度图像**：通过 cv2.cvtColor() 将彩色图像（BGR 格式）转换为灰度图像。灰度图像是单通道的，更适合用于简单的边缘检测操作。
3. **高斯模糊**：使用 cv2.GaussianBlur() 对灰度图像进行高斯模糊处理。模糊的目的是减少图像中的噪声和细节，使得后续的边缘检测能够更精准地识别显著的边缘。cv2.GaussianBlur() 的参数 (5,5) 表示高斯核的大小为 5×5，0 表示标准差由系统自动计算。
4. **Canny 边缘检测**：使用 cv2.Canny() 函数进行边缘检测。cv2.Canny() 是一种基于多阶段算法的边缘检测方法，其主要步骤包括：

- 用高斯模糊降噪。
- 计算图像中每个像素点的梯度强度和方向。
- 应用非极大值抑制来去除边缘伪响应。
- 使用双阈值（这里为 50 和 150）检测和连接边缘。 最后得到的 edges 是二值图像，其中边缘像素被标记为白色。

5. **显示图像**： 使用 cv2.imshow() 显示原图和边缘检测的结果。cv2.waitKey(0) 表示程序会等待用户按下任意键，cv2.destroyAllWindows() 会关闭所有图像窗口。

## 延伸思考：数据质量对模型的影响

测试上面的代码时，如果使用模糊的照片，会发现边缘检测效果变差。这说明高精度的图像数据对于计算机视觉任务至关重要。想象一下，我们在搭积木时，如果积木的形状和大小不规则或者破损，那就很难搭建出理想的模型。同样，在计算机视觉中，数据的质量决定了模型能否有效地识别和处理图像。因此，在实际应用中，我们通常需要对图像进行预处理，比如调整尺寸、裁剪、去噪、校正颜色等，以提高数据质量，从而提升模型的性能。

# 第 9 课：手势识别游戏开发

本节课涉及的知识点：

*1、计算机视觉中的手势识别：手势识别像教 AI 学“手语”。通过摄像头捕捉手部动作（如比心、挥手），AI 能理解你的手势指令，用来控制游戏、智能家居，甚至翻译手语。*

*2、手势识别原理：*

关键点检测：AI 识别手势需要先给手画“骨骼图”——AI 先找到手掌、指尖等21个关键点（如用MediaPipe 标出手指关节），再根据这些点的位置变化判断手势（如张开五指= ‘停止’，握拳= ‘确定’）。

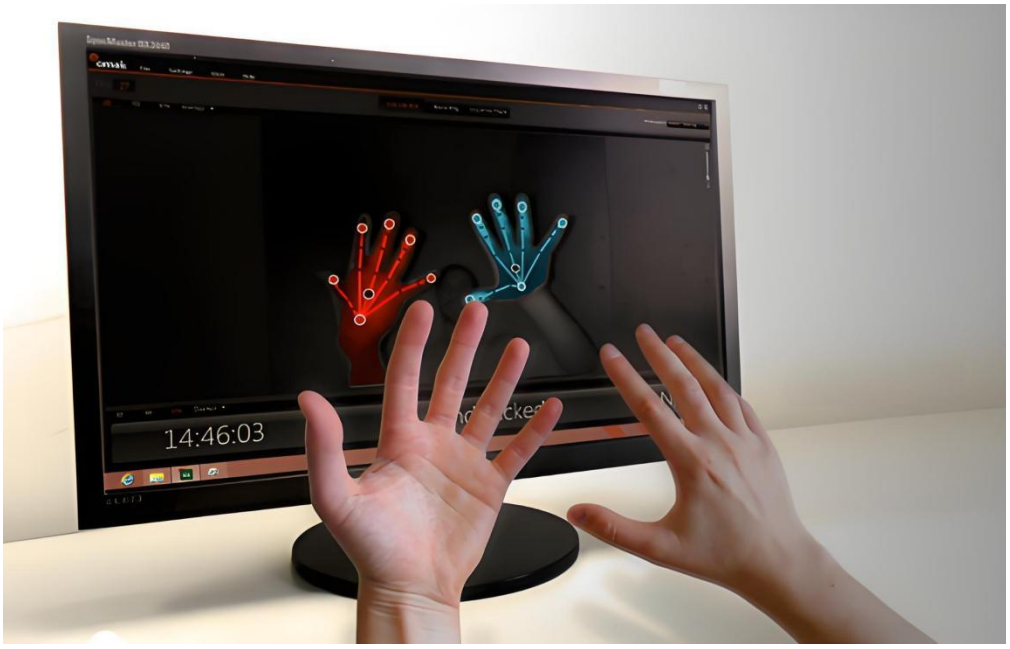
*特征工程：AI 分析手的形状（如手掌大小）、运动轨迹（如从左到右挥动）等特征，再用数学公式总结规律（比如‘比心’手势的指尖距离公式），最终识别出你的动作。*

*3、OpenCV 库实践：图像采集*

*OpenCV 库能实时调用摄像头，把你的手势变成一帧帧图片，再通过“灰度化”、“边缘检测”等处理（类似给照片加滤镜），帮 AI 更清晰地‘看’手势。*

## 一、引入

这是一个通过手势控制飞机移动的简易游戏。




当我们在摄像头前移动手掌时，游戏中的飞机也同步移动。这其中的奥秘在于**计算机视觉技术将物理手势转化为数字信号**。

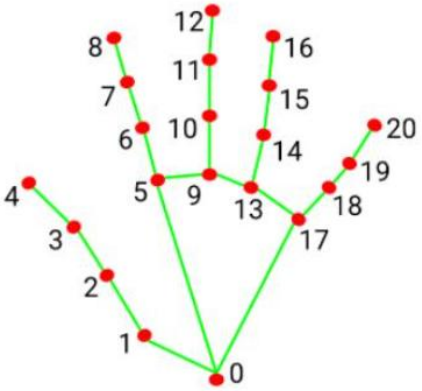
**思考题**:

***回忆之前学的知识，图像中的手部信息需要经过哪些处理步骤才能被计算机理解？***

# 二、知识衔接

## 1. 关键点检测

我们要让计算机识别手势，首先得让计算机知道手的形状和位置。这里就要用到关键点检测技术。MediaPipe 手部关键点模型通过深度学习定位手掌的解剖学特征点。模型的关键点分布在手的不同部位，就像给手上的重要位置做了标记一样。每个关键点包含(x,y,z)三维坐标，通过这些坐标，我们就能知道手的姿态。




0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

9. 要实现手势识别，我们需要获取实时的图像数据，这就需要调用摄像头。在 Python 中，我们可以使用 OpenCV 库来调用摄像头。下面是一个简单的示例代码：

```
# MediaPipe 手部检测示例
import cv2
import mediapipe as mp

mp_hands = mp.solutions.hands
hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)

cap = cv2.VideoCapture(0)
while cap.isOpened():
    success, image = cap.read()
    if not success: break

    results = hands.process(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    if results.multi_hand_landmarks:
        for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            # 获取食指指尖坐标（8 号点）
            index_finger = hand_landmarks.landmark[8]
            print(f"X:{index_finger.x}, Y:{index_finger.y}")
```

**动手实验**：这段代码的主要功能是使用 MediaPipe 库进行手部检测，并从摄像头捕获的实时视频中提取食指指尖的位置坐标(具体为手指上的第 8 个关键点)。

尝试输出不同手指关键点的坐标值，观察数值如何随手势变化。

### 2. 手势特征工程

我们可以获取食指指尖关键点和拇指指尖关键点的坐标，然后计算它们之间的距离。这个距离就可以作为一个手势特征，当我们改变手势时，这个距离也会发生变化。大家想一想，除了食指和拇指的距离，还可以用哪些关键点之间的距离或角度来表示手势特征呢？

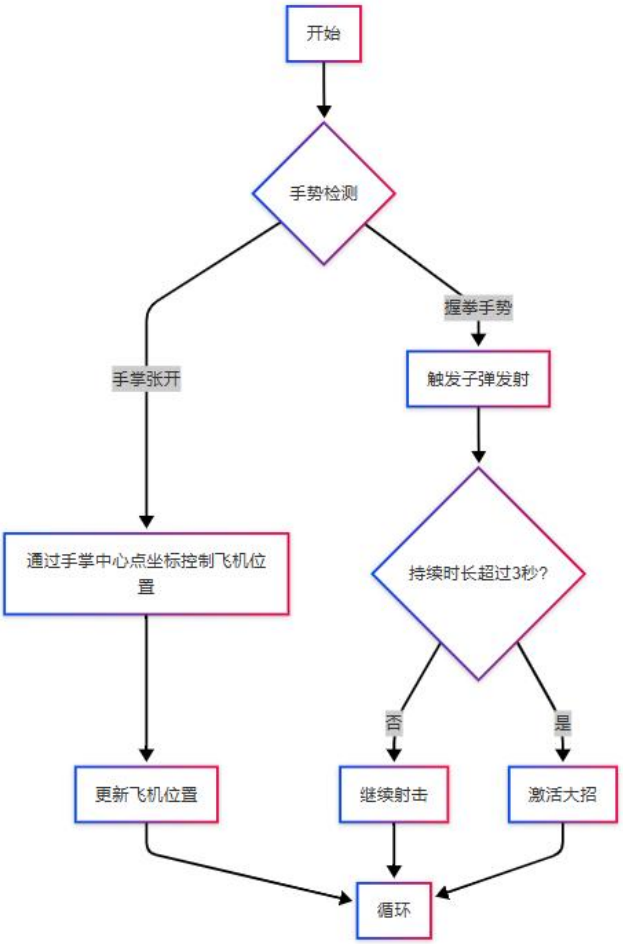
运行下面的代码，尝试通过关键点间距计算手势特征：

```
def get_distance(landmarks, point1, point2):
    # 计算两个关键点的欧氏距离
    dx = landmarks[point1].x - landmarks[point2].x
    dy = landmarks[point1].y - landmarks[point2].y
    return (dx**2 + dy**2)**0.5

# 判断"比心"手势示例
thumb_tip = hand_landmarks.landmark[4]
index_tip = hand_landmarks.landmark[8]
if get_distance(hand_landmarks.landmark, 4, 8) < 0.05:
    print("检测到比心手势！")
```

**思考题：**

***如果要识别”胜利（V 字）“手势，需要计算哪些关键点之间的关系？***




## 三、游戏逻辑设计（系统思维）

搭建飞机大战游戏的核心交互逻辑：

1. **手掌张开**：通过手掌中心点坐标控制飞机位置
2. **握拳手势**：触发子弹发射
3. **持续时长**：握拳超过 3 秒激活大招

## 四、完整项目实践

### 步骤 1：环境准备

```
pip install opencv-python mediapipe pygame
```

### 步骤 2：游戏主循环框架

```
import pygame
from pygame.locals import *

# 初始化游戏窗口
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800,600))
clock = pygame.time.Clock()

# 飞机对象
class Plane(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.image = pygame.Surface((50,50))
        self.image.fill((255,0,0))
        self.rect = self.image.get_rect(center=(400,300))

plane = Plane()
```

### 步骤 3：手势控制集成

```
def update_plane_position(hand_landmarks):
    # 取手腕关键点（0 号点）代表手部位置
    palm_center = hand_landmarks.landmark[0]
    plane.rect.x = palm_center.x * 800  # 映射到屏幕宽度
    plane.rect.y = palm_center.y * 600  # 映射到屏幕高度

# 在游戏循环中添加：
    results = hands.process(frame)
    if results.multi_hand_landmarks:
        update_plane_position(results.multi_hand_landmarks[0])
```

**调试技巧**：添加 cv2.imshow()显示摄像头画面与关键点叠加，验证识别准确性

### 步骤 4：手势事件触发

```
# 添加子弹发射功能
```

```
bullets = pygame.sprite.Group()

class Bullet(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, start_pos):
        super().__init__()
        self.image = pygame.Surface((10,20))
        self.image.fill((255,255,0))
        self.rect = self.image.get_rect(center=start_pos)
        self.speed = -10  # 向上运动

def check_fist_gesture(landmarks):
    """通过指尖与掌心距离判断握拳"""
    palm_center = landmarks.landmark[0]
    finger_tips = [4,8,12,16,20]  # 所有指尖编号
    total_distance = sum(
        get_distance(landmarks.landmark, 0, i)
        for i in finger_tips
    )
    return total_distance < 1.2  # 经验阈值

# 在游戏循环中添加:
if check_fist_gesture(hand_landmarks):
    new_bullet = Bullet(plane.rect.midtop)
    bullets.add(new_bullet)
```

## 步骤 5：最终整合与优化

```
while True:  # 完整游戏循环
    # 处理游戏事件
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            pygame.quit()
            exit()

    # 摄像头处理
    ret, frame = cap.read()
    if ret:
        frame = cv2.flip(frame, 1)  # 镜像翻转
        results = hands.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))

        # 更新游戏状态
        if results.multi_hand_landmarks:
```

```
                main_hand = results.multi_hand_landmarks[0]
                update_plane_position(main_hand)
                if check_fist_gesture(main_hand):
                    bullets.add(Bullet(plane.rect.midtop))

        bullets.update()  # 需要给 Bullet 类添加 update()方法
    screen.fill((0,0,0))
    screen.blit(plane.image, plane.rect)
    bullets.draw(screen)
    pygame.display.update()
    clock.tick(30)  # 控制帧率
```

## 总结与拓展

本节课实现了从图像采集→关键点检测→特征计算→游戏交互的完整 CV 应用流程。这种"感知-决策-执行"的闭环系统正是大多数 AI 应用的核心模式。

**课后任务**：尝试增加第二种发射方式：当食指与中指间距小于阈值时也发射子弹

# 第 10 课：机械臂的物理世界认知

本节课涉及的知识点：

*1、什么是机器人：机器人是能自动执行任务的'智能机器'，形态多样（可以是机械臂、机器狗甚至软件程序）。它们通过算法控制，完成扫地、焊接、送餐等任务，有的像工厂机械臂（非人形），有的像科幻电影中的助手（人形）。*

*2、机器人三大要素：机器人像'智能工具箱'，包含三大核心能力：*

*思考 （决策）：用算法分析数据（如扫地机器人规划路线）。*

*感知 （传感器）：像眼睛（摄像头）、耳朵（麦克风）一样收集环境信息。*

*行动 （执行器）：通过电机、机械臂等执行指令（如无人机飞行、机械臂抓取）。*

*3、什么是机械臂？机械臂是机器人的一种类型，属于工业机器人的重要分支。它通过多关节结构模仿人类手臂动作，擅长精准操作（如焊接、分拣）。例如工厂中的'自动抓取机器'，通过编程重复高精度动作（如组装汽车零件），形态类似人类手臂但无需人形外观。*

*4、机械臂如何运动？*

*硬件 ：关节由电机驱动，连杆构成骨架，形态类似"可编程起重机"。*

*控制 ：通过数学公式规划路径（如计算关节角度），控制器发送指令驱动电机。*

*连接 ：多关节协同运动（如六轴机械臂模仿人类手臂灵活性），但无需模仿人形外观。*

## 一、理论环节：认识机械臂的"身体"和"大脑"

### 什么是机器人？

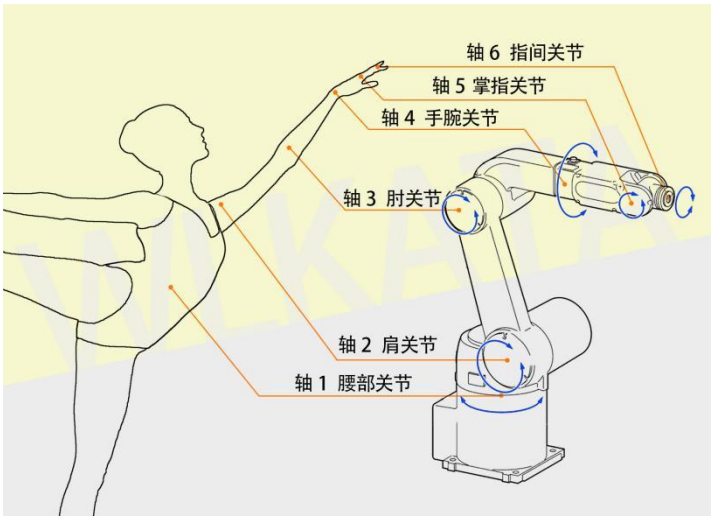
机器人是能够通过传感器感知环境、通过处理器分析信息，并通过执行器完成动作的智能设备。它就像人类的"仿生体"：传感器是它的眼睛和耳朵，处理器是它的大脑，执行器是它的手和脚。人工智能让机器人更聪明，而机械结构让它真正"动起来"。

### 机器人的三大要素

想象你用手去摸一杯热水：皮肤（传感器）感受到温度，大脑（处理器）判断"太烫了"，然后手臂（执行器）迅速缩回。机器人也是如此：传感器（如摄像头、温度传感器）收集数据，处理器（如树莓派）运行程序做决策，执行器（如电机、机械爪）执行动作。这三者缺一不可。

### 机械臂是什么？

机械臂是一种工业机器人，它模仿人类手臂的结构，通过关节和连杆的组合完成抓取、搬运等任务。比如工厂里组装汽车的机械臂、手术室里辅助医生的精密机械臂。它的核心能力是"精准控制位置和角度"。



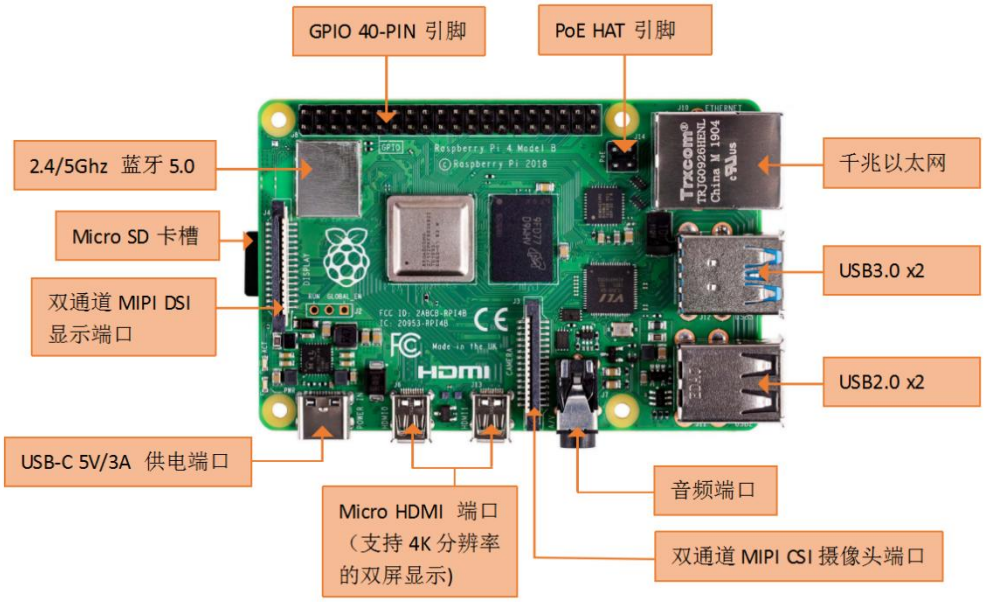

### 机械臂如何运动？

机械臂的每个关节就像人类的“关节”，由舵机（一种可控制角度的电机）驱动。关节之间通过“连杆”连接，末端是执行任务的“手”（如夹爪、吸盘）。当多个关节按顺序转动时，末端就能到达不同位置。例如：想让机械臂拿起水杯，需要计算每个关节转动的角度，让末端刚好对准杯子的位置。

机械臂关节结构示意图

**树莓派的作用**

树莓派是一台微型电脑，它能通过编程控制机械臂的舵机。比如发送指令“1 号关节转到 90 度，2 号关节转到 45 度”，机械臂就会按指令运动。它的优势是体积小、成本低，适合学习和实验。



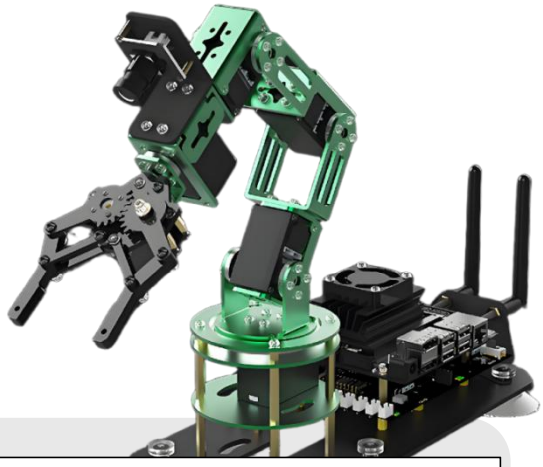

树莓派 4 的引脚和接口说明

## 二、实践环节：让机械臂“活”起来

**第一步：认识硬件**

分组观察机械臂，触摸它的关节和连杆。用舵机测试器手动调整角度，观察机械臂如何弯曲。

思考：如果某个关节卡住，整个机械臂会怎样？



*安全提示：机械臂力度较大，可能夹伤手指，操作时保持距离。

**第二步：连接与控制**

通过 JupyterLab 连接树莓派和机械臂，运行以下代码，观察机械臂的运动：

```
import time
from Arm_Lib import Arm_Device

Arm = Arm_Device()  # 初始化机械臂
```

```
time.sleep(0.1)      # 等待设备就绪

id = 2                  # 选择2号关节（比如肘关节）
Arm.Arm_serial_servo_write(id, 90, 2000)  # 让2号关节在2秒内转到90度
time.sleep(3)        # 等待3秒，观察运动

value = Arm.Arm_serial_servo_read(2)  # 读取当前角度
print("2号关节角度：", value)
```

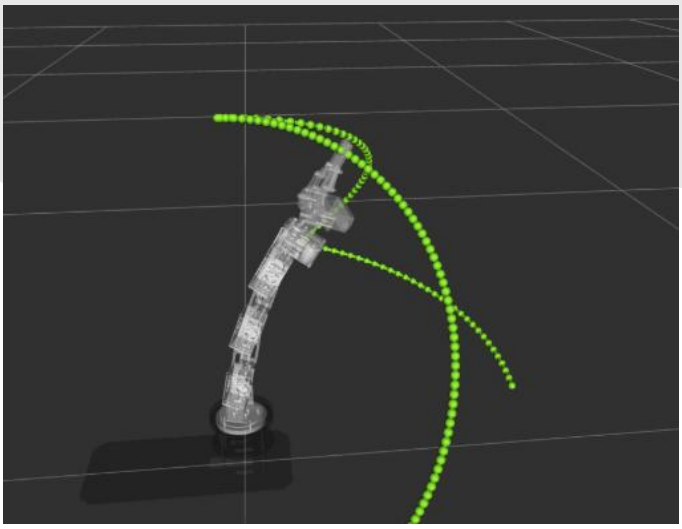
```
del Arm  # 释放机械臂，防止程序卡死
```

**动手任务**

1. 修改代码中的 id 和角度值，控制不同关节。
2. 尝试同时控制两个关节（提示：需要写两条指令）。

**思考题**

1. **协调问题**：如果让机械臂的“肩关节”和“肘关节”同时转动，末端位置会怎样变化？如果两个关节转动速度不同，会有什么风险？
2. **工作空间**：尝试让机械臂尽可能伸展到最远位置，记录各关节角度。它的最大活动范围像什么形状？（提示：可能是球形或立方体）
3. **安全限位**：如果让某个关节转到 180 度，机械臂可能会卡住或碰撞。如何通过编程限制角度范围？（例如：设置 if angle > 150: angle = 150）



机械臂工作空间范围内运动轨迹的示意图

## 课后任务：观察与思考

用手机慢动作拍摄机械臂的运动，注意它的启动、加速、减速过程。思考：如果想让机械臂画一个圆，需要如何规划每个关节的运动轨迹？把你的猜想写在笔记本上。

# 第 11 课：视觉感知与坐标魔法

本节课涉及的知识点：

*1、计算机视觉：RGB 和 HSV 是两种'颜色语言'：*

*RGB ： 像调色盘，通过红、绿、蓝三原色混合出所有颜色（如屏幕显示）。*

*HSV ： 像人类描述颜色的方式，关注色相（颜色种类）、饱和度（颜色深浅）、明度（亮度）。*

*用途 ： RGB 适合显示图像，HSV 更适合颜色识别（比如在复杂光照下准确找到红色积木）。*

*2、手眼标定：手眼标定是让'眼睛'（相机）和'手'（机械臂）学会合作：*

*核心问题 ： 解决'相机看到的位置'和'机械臂移动的位置'如何对应。*

*实际应用 ： 类似婴儿学习抓玩具——先观察（眼睛定位），再调整动作（手移动）*

*3、机械臂实战：颜色追踪*

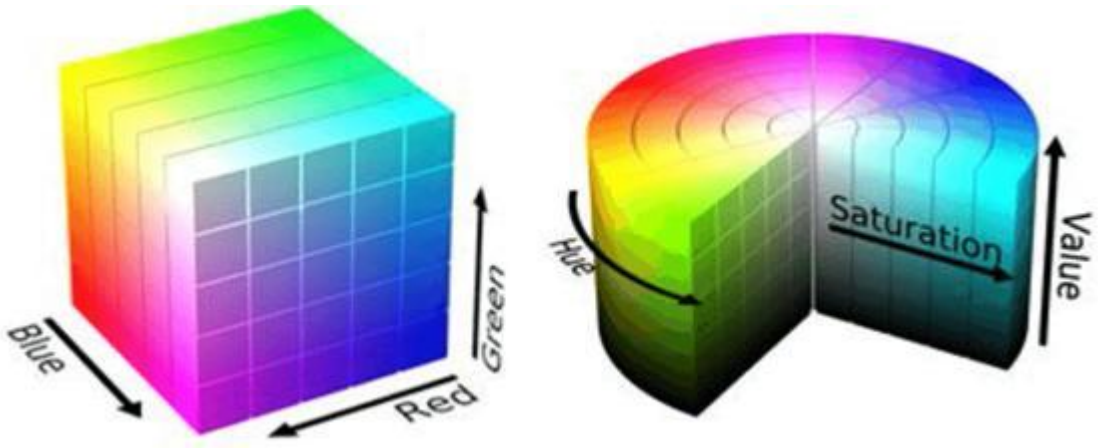
*步骤：*

*颜色识别 ： 用 HSV 模式过滤干扰（如设定'红色'范围，忽略光线变化）。*

*坐标转换 ： 通过手眼标定，把相机看到的'像素坐标'转成机械臂能理解的'空间坐标'。*

*机械臂移动：根据摄像头看到的颜色信息，控制机械臂移动。*

## 一、机器人视觉与坐标转换




RGB 与 HSV 颜色空间对比图

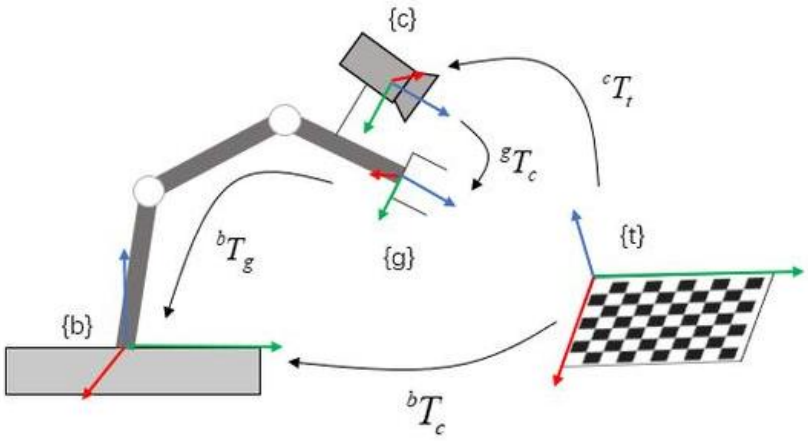
还记得我们之前学过的计算机视觉技术吗？计算机是如何“看到”的？

当我们用手机拍照时，相机会把颜色分解成红、绿、蓝三个通道，这就是 RGB 颜色空间。但就像画家调色时会考虑颜色的纯度（饱和度）和明暗（明度）一样，HSV 颜色空间用色相(H)、饱和度(S)、明度(V)三个维度描述颜色更符合人类直觉。例如识别红色物体时，我们设定 H 在 0-10 度和 170-179度之间（就像在彩虹中找到红色区域），同时设置合适的 S 和 V 范围来过滤光线影响。

当我们用计算机识别颜色时，把 RGB 转成 HSV，就像给颜色戴上一副“智能滤镜”——它能让人和机器更容易抓住颜色的“本质”，而不会被光照变化骗到。

典型案例对比：

| 场景 | RGB 识别痛点 | HSV 识别优势 |
| --- | --- | --- |
| 红色小球夜间识别 | 光线太暗让 R 通道数值暴跌，误判为黑色 | 调低 V 阈值，只看 H 范围依然能抓取 |
| 绿叶丛中找黄香蕉 | G 通道和 R/B 混在一起难以分离 | 锁定 H≈30°（黄色区域）精准切割 |
| 分辨深蓝和浅蓝积木 | 亮度不同导致 B 通道剧烈变化无法归类 | 固定 H 范围（如 100°-120°）统一定义 |



手眼标定示意图

假设你的眼睛是摄像头，手臂是机械臂。当你看到桌上的水杯时，大脑会自动将视觉位置转换成手臂运动指令。机器人也需要通过手眼标定建立这种对应关系——在相机视野中标记一个参考点，让机械臂末端触碰该点，记录此时相机的像素坐标和机械臂的关节角度，通过多次标定建立坐标系转换公式。

**思考题**：

***为什么直接使用像素坐标控制机械臂会导致定位错误？***

## 二、实时颜色追踪实战

让我们用 Python 编写一个会"看"的程序。首先通过 cv2.VideoCapture(0)打开摄像头，就像给机器人装上眼睛。接着创建滑动条调节 HSV 阈值，这就像给机器人戴上有色眼镜，让它只能看到特定颜色。当检测到目标颜色时，程序会像用荧光笔标记区域一样生成白色掩膜。

找到最大色块就像在操场找人最多的班级。使用 cv2.findContours 函数画出所有色块轮廓后，用 max()函数找到面积最大的那个。计算中心坐标时，cv2.moments 就像求物体的"重心"，用 M10/M00 得到 X 坐标，M01/M00 得到 Y 坐标。

**动手实验**：尝试修改下代码中的腐蚀与膨胀参数，观察对检测效果的影响

```
# 完整代码示例（带中文注释）
import cv2
```

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
cv2.namedWindow('Trackbars')
# 创建滑动条代码略...

while True:
    ret, frame = cap.read()
    hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    # 获取滑动条当前值
    lower = np.array([h_min,s_min,v_min])
    upper = np.array([h_max,s_max,v_max])
    mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)

    # 形态学处理（提醒学生观察这行代码的影响）
    mask = cv2.erode(mask, None, iterations=2)
    mask = cv2.dilate(mask, None, iterations=2)

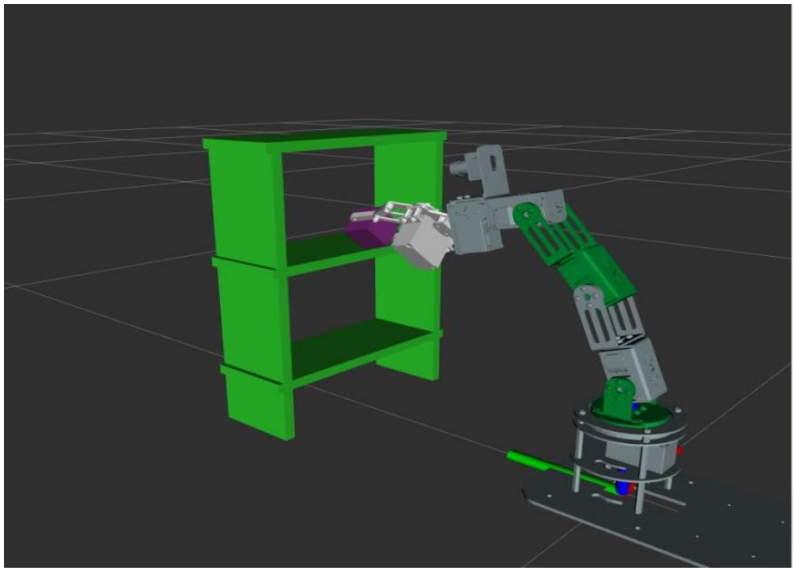
    # 寻找最大轮廓
    contours = cv2.findContours(mask.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_
SIMPLE)[0]
    if contours:
        max_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)
        M = cv2.moments(max_contour)
        cx = int(M["m10"] / M["m00"])
        cy = int(M["m01"] / M["m00"])
        cv2.circle(frame, (cx, cy), 7, (0, 255, 0), -1)

    cv2.imshow('Result', frame)
    if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
        break
```

## 三、从视觉到动作的魔法

现在我们要教机器人"看到红色积木就抓取"。首先在标定时，当摄像头检测到参考点在指定位置时，记录机械臂运动到该点所需的关节角度。这就像制作一份视觉坐标与关节角度的对照表，之后检测到任意位置时，机器人就能参考表格的内容来进行运动。

当调用 Arm_serial_servo_read(id)函数时，它会读取舵机当前的角度，根据这些角度，你就可以将目标位置转换成各关节电机的旋转角度。但要注意设置 time=500（转动时间=0.5 秒）这样的参数，就像新手司机要先慢慢练习转弯，避免机械臂因速度过快发生碰撞。



机械臂运动轨迹示意图

**安全小贴士**：
1. 每次运动前先用手动模式确认路径
2. 在程序开头设置软限位
3. 使用 try-except 语句捕获异常

```
try:
    arm.move_to(x, y, z, speed=30)
except CollisionError:
    arm.emergency_stop()
    print("检测到碰撞！立即停止！")
```

**终极挑战**：如何让机械臂连续抓取多个不同颜色的物体？尝试设计状态机流程图，并与小组成员讨论实施方案。

## 调试日记：

今天你在编写代码时遇到了什么问题？记录遇到的错误及解决方法。

# 第 12 课：AI 赋能的智能机械臂

本节课涉及的知识点：

*1、智能机械臂的工作流程：*

*流程链 ： 摄像头检测 → 坐标转换 → 执行抓取 → 分拣定点*

*摄像头检测 ： 像“眼睛找目标”，用 OpenCV 识别物体颜色或形状（如红色积木）。*

*坐标转换 ： 像“翻译地图坐标”，将摄像头看到的像素坐标转为空间坐标。*

*执行抓取 ： 规划路径，控制机械臂移动抓取。*

*分拣定点 ： 像“快递分拣员”，把抓取物放到指定位置（如传送带或收纳盒）。*

*2、设置容错机制：“容错机制是机械臂的“备用计划”，告诉机械臂当颜色检测不准、抓取失败或是安全问题时应该怎么处理。*

*3、综合实践：完成分拣任务*

## 一、理论环节：让机械臂学会”思考”

### 1. 机械脑的四步决策法

想象你正在指挥一个机器人完成快递分拣任务。智能机械臂的工作流程就像人类“看到→思考→行动”的过程：

1. **摄像头检测**：机械臂顶部的摄像头会像人眼一样扫描物体，通过颜色识别算法（如 HSV 色彩空间）锁定目标位置。
2. **坐标转换**：摄像头拍到的二维图像坐标需要转换成机械臂关节的三维运动角度。
3. **执行抓取**：末端夹爪会根据物体大小调整开合幅度，确保稳定抓取。
4. **分拣定点**：夹爪会将抓取到的物品分拣到指定位置。

**思考题：**

***如果物体被其他东西挡住，或者抓取时滑落，AI 系统可能需要哪些改进？（提示：可增加摄像头多角度扫描或触觉传感器检测抓握力度）***

### 2. 当机器人也会”犯错”

真实世界中，机械臂可能会遇到夹爪打滑、物体被碰倒等情况。实际工程中，程序员会给代码添加“安全网”。例如，抓取失败 3 次后，让机械臂后退 10 厘米并重新检测坐标。

在代码中可以这样实现容错机制：

```
attempt = 0
while attempt < 3:
    if grip_success():
        break
    else:
        move_back(10)  # 单位：厘米
        attempt +=1
```

**进阶任务**：观察教室里的其他物品，思考如何让机械臂既能识别颜色，又能通过形

状判断抓取方向（提示：可以结合计算机视觉识别物体形状——比如用 OpenCV 库的轮廓检测功能区分圆形和方形物体。）

## 二、 实践环节

### 1.预训练模型调用

```
from vision_tools import detect_color  # 封装好的颜色识别库
import time

retry_count = 0  # 失败重试计数器
while retry_count < 3:  # 最多重试 3 次
    color_pos = detect_color('red', h_min=0, s_min=100, v_min=100)  # 初始 HSV 阈值
    if color_pos:
        x, y = calculate_angle(color_pos)
        if safe_move({'joint1': x, 'joint2': y}):  # 移动成功返回 True
            safe_move({'gripper': 'close'})
            break  # 跳出循环
        else:
            print("移动失败，重新调整位置...")
            retry_count += 1
            time.sleep(1)
```

### 2. 挑战赛规则

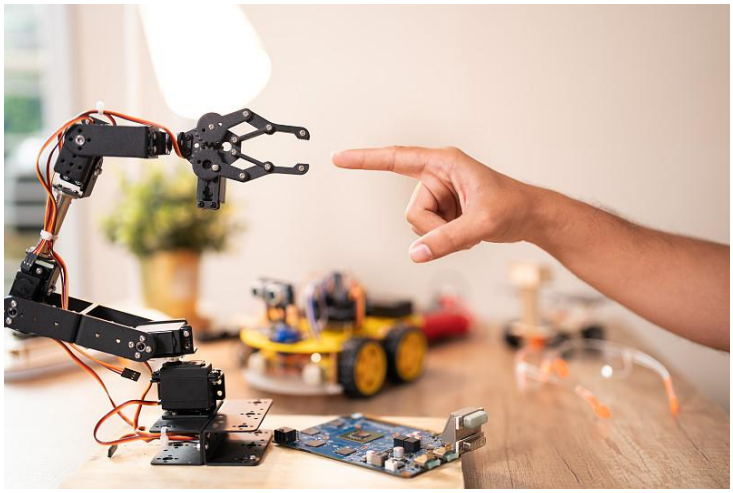
- 场地布置：混合红、蓝、黄三色方块，其中黄色为干扰项（实际需要分拣红蓝） - 得分规则：正确分拣+2 分，误抓黄色-1 分，掉落物体-1 分
- 比赛规则：各组需在 90 秒内分拣物体，分拣最多的获胜。

**思考题**:

***有什么可以取得冠军的策略？***

### 3. 拓展思考

设想未来工厂的场景：工人戴上数据手套演示抓取动作，机械臂通过摄像头记录关节运动轨迹，自动生成控制程序。这种**示教编程**技术就像教小朋友写字——先手把手示范，再让 学生自己模仿练习。



**思考：**

***如果要让机械臂学会投篮动作，你认为需要采集哪些数据？如何将人类动作转化为控制指令？试着在笔记本上画出你的设计草图。***

**课后任务**

1. 观察生活中哪些场景适合机械臂工作（如超市货品整理）。
2. 尝试在代码中添加形状判断功能：抓到方形物体时发出提示音。

# 第 13 课：当 AI 遇见艺术（AIGC）

本节课涉及的知识点：

*1、艺术数据库：它是存储海量艺术作品（如名画、音乐、诗歌）的数字化仓库。AI 通过学习这些数据，掌握不同风格（如梵高的星空笔触或周杰伦的旋律），最终生成新作品。*

*2、扩散模型：扩散模型是一个 AI 生成图片的模型，它的原理像玩“拼图游戏”：*

*破坏阶段 ： 模型先‘打乱’一张清晰的图片（如逐渐添加噪点，直到变成马赛克）。*

*重建阶段 ： 再像拼图一样，根据提示词（如‘水墨风格的猫’）一步步还原图片，生成艺术作品。*

*3、人机协同创作：人类与 AI 可以合作，共同创造出艺术作品。这个过程中人类与 AI 分别承担不同的角色：*

*人类 ： 提供创意（如‘画一个未来城市’）、调整细节（如修改颜色）。*

*AI ： 快速生成草稿（如城市轮廓）、补充复杂背景（如星空特效）。*

*4、AI 生成艺术品的版权归属：目前法律未明确 AI 作品版权归属。关于这个问题有两种观点 ：*

*人类主导 ： 若人类深度参与修改（如调整 AI 生成的画作），版权可能归人类。*

*AI 主导 ： 若 AI 独立完成（如随机生成），可能无版权或归开发者。*

*未来可能需要‘特殊版权’，注明 AI 与人类的贡献比例。*

## 一、当 AI 遇见艺术殿堂





上为梵高原作《星月夜》

右为 AI 生成的星夜风格现代城市

当我们站在美术馆欣赏梵高狂放的笔触时，或许从未想过计算机会成为新的创作伙伴。观察这两幅作品，AI 通过分析梵高的数千幅作品，捕捉到其弯曲的线条、漩涡状星空和厚涂颜料等独特风格特征，最终将现代都市夜景“转换”成梵高风格。这种技术称为**神经风格迁移**，它基于卷积神经网络（CNN），一种强大的图像处理技术——就像用数学公式解构艺术家的视觉风格。

**思考题**:

***如果给 AI 输入不同时期的毕加索作品，生成的混合风格可能产生哪些矛盾特征？这反映出机器学习怎样的局限性？***

# 二、AIGC 艺术的三重密码

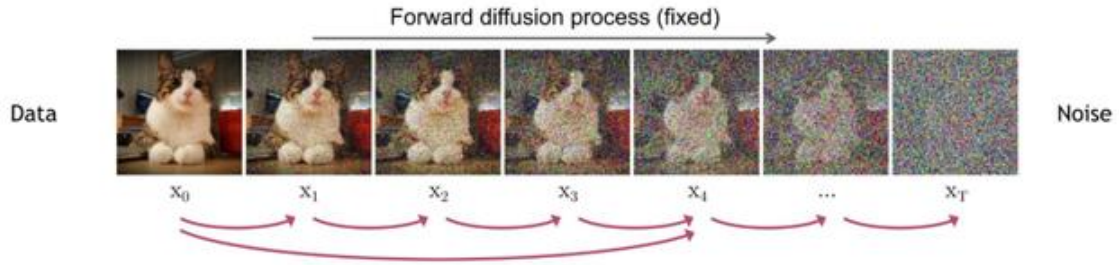
## 1. 数据驱动：艺术的数字化基因库

AI 艺术创作始于对海量艺术数据库学习，相当于扫描全球所有美术馆藏品 200 次。系统会建立视觉元素的”词典”：莫奈的柔光处理对应特定参数矩阵，葛饰北斋的浪花线条被编码为数学曲线。但当数据库缺乏非洲原始艺术时，AI 便无法生成相关风格作品，这揭示了技术背后的**文化偏见**。

## 2. AI 学习数据的方法：扩散模型

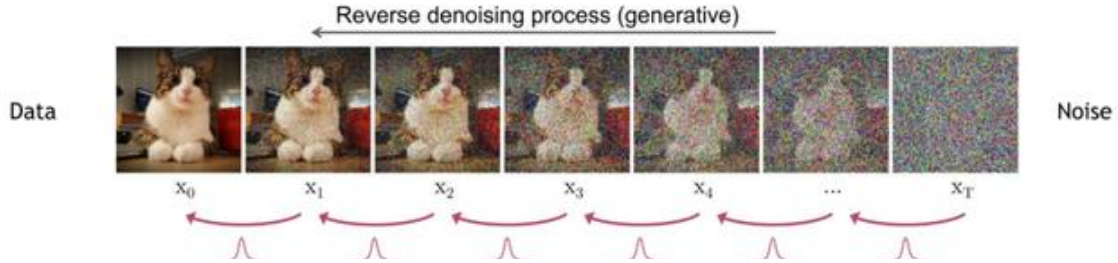
扩散模型的核心原理可以理解为一种 "图像进化程序"。它的工作过程分为两个关键步骤:

1、破坏阶段：首先，这个程序会模拟照片逐渐被破坏的过程 —— 就像有人故意往一张清晰的图片上不断撒干扰点，最开始只是出现少量雪花状的杂点，随着干扰次数增加，图片会变得越来越模糊，最终变成完全混乱的噪点图。




扩散模型首先将真实的图像逐渐添加随机噪声，直至图像完全被噪声淹没

2、重建阶段：接下来进入最重要的学习阶段，模型通过分析数百万张图片的破坏过程，反向推导出恢复图片的方法。就像考古学家修复文物那样，它从完全混乱的噪点图出发，通过层层过滤干扰信息，逐步重建出清晰的图像。在这个过程中，模型会持续检查图像特征是否合理，比如判断动物耳朵的轮廓是否符合解剖结构，机械零件的连接方式是否具有物理可行性。




扩散模型通过学习反转这个噪声过程，从噪声中逐步恢复出图像

正是这种分阶段验证的机制，使得扩散模型既能生成逼真的毛发纹理和皮肤质感，又能保证复杂机械结构的逻辑正确性。目前这项技术已显著减少早期AI 绘画常见的肢体错位问题，但仍可能出错，需要人工检查。

**思考题**:

***扩散模型属于机器学习的哪一个类型？监督学习还是无监督学习？***

### 3. 人机协同：创意控制论

在 Adobe Firefly 创作插画时，设计师需要像导演一样工作：先确定"奇幻森林+赛博朋克灯光"的主题框架，然后通过调整一些参数——例如”风格强度、结构强度等参数“——来精细控制效果。AI 在此过程中更像是拥有无限颜料的调色盘，而构图立意始终源于人类。

**思考题**:

***如果让 AI 根据《哈利波特》描述生成电影场景，哪些环节必须由人类艺术指导参与？为什么？***




## 三、实战指南：提示词工程的艺术

打开“即梦”工具界面，我们将通过分层任务掌握创作要领：

**基础任务**：输入组合式提示词

尝试组合"未来城市"+“水彩晕染”+“俯

瞰视角”，观察 AI 如何融合这些元素。注意名词与风格词的排列顺序会影响结果，就像不同的食谱步骤会改变菜肴风味。

**进阶挑战**：添加修饰控制器

在提示词后追加参数：“以 Midjourney 为例：--ar 16:9 设比例，--s 750 设风格强度”，这相当于给AI 添加透视镜和滤镜。实验发现，将风格强度从300 提升到900 时，水墨笔触会从轻描淡写变为泼墨效果。

**高阶迭代**：逆向提示词工程

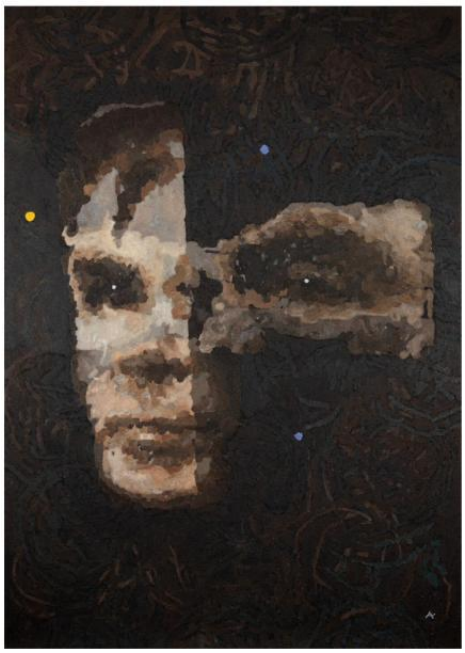
在 Negative Prompt 输入"模糊 畸形手指 比例失调", 能有效规避 AI 绘画常见缺陷。记录每次修改后的变化，就像科学家记录实验变量般严谨。

**思考题**：

***假设要生成"唐代诗人穿越到太空站"的场景，你会添加哪些文化关键词与技术参数？请设计包含至少三个控制参数的提示词组合。***

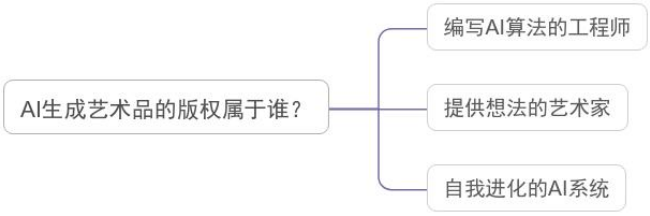
## 四、伦理思辨：谁在触碰缪斯的手指？

当参观者惊叹于 AI 绘制的《AI 之神》时，一个根本性问题浮现：如果这件作品拍卖百万美元，荣誉应该属于编写算法的工程师、提供想法的艺术家，还是自我进化的AI 系统？试想：如果一家美术馆拒绝展出AI 作品，理由是”缺乏灵魂的震颤”，但纽约现代艺术馆却为AI 艺术开设了专题展。






卖出天价的 AI 艺术品



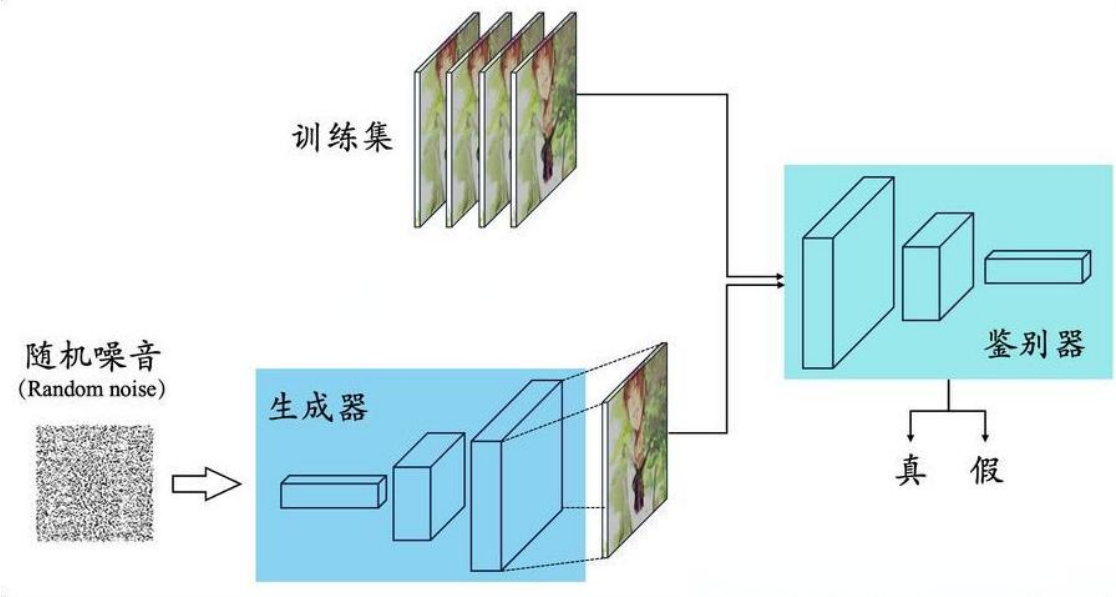

AI 艺术品版权归属的三种主张方

**分组讨论**:

1. 在你们的创作过程中，哪些环节体现了人类不可替代的创造力？
2. 如果 AI 复原了失传的敦煌壁画技法，这是文化遗产的传承还是数字殖民？

**拓展延伸：**

**生成算法：GAN 的双人舞**




生成器与判别器的对抗过程

想象两个学生在画室比拼：生成器（学生 A）不断创作抽象画，判别器（学生 B）用毕加索真迹作为评分标准。经过数百轮较量，A 的作品最终连艺术教授都难辨真伪。这就是**生成对抗网络（GAN）**的核心原理，这种动态博弈使 AI 作品愈发逼真。

# 第 14 课：当科技遇见人性——AI 与伦理

本节课涉及的知识点：
*1、数据隐私：AI 需要收集你的数据（如购物记录、语音指令）来学习，但可能泄露隐私。例如，智能音箱听到的家庭对话若被滥用，就像日记被陌生人偷看。*
*2、算法偏见：AI 有可能戴着有色眼镜看世界——如果 AI 学习的数据有偏见（如招聘数据中男性工程师更多），它可能歧视女性候选人。*
*3、责任归属：AI 无法独立承担道德或法律责任，因此需要明确开发者、设计者、使用者等人类相关方的共同责任。*
*4、职业影响：AI 会替代重复劳动（如流水线工人），但创造新职业（如 AI 训练师、数据标注员）。*

## 一、AI 真的不会犯错吗？

当你看到人脸识别系统把一条狗认成一个人时，可能会觉得滑稽可笑；但如果手机总是给你推荐偏激内容，或者工厂机器导致大量工人失业，这些现象还仅仅是"技术失误"吗？

AI 系统的决策往往基于海量数据和复杂算法，但这并不意味着它们必然正确或公平。就像人类需要道德约束一样，AI 的发展也需要伦理框架的引导。数据显示，大量AI 偏见问题与训练数据的质量密切相关，而非只由算法决定。这提醒我们：技术问题背后，往往藏着更深层的人类选择。

**思考题：**

***如果 AI 的错误导致了严重后果，应该归咎于技术本身还是使用技术的人？***

## 二、四大 AI 伦理问题解析

### 1. 数据隐私：看不见的信息链条

#### 案例一：智能手环与保险公司的秘密

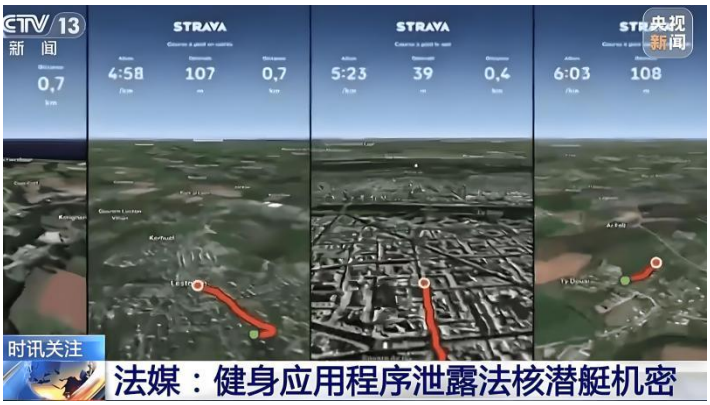
智能手环就像你的 24 小时贴身小秘书，它不仅记着你每天跑了多少步、心跳多快，甚至知道你夜里几点还在玩手机。如果保险公司拿到这些数据，可能会说："看！这个同学天天熬夜打游戏，生病的风险更高，我们要多收他 500 块保险费！"

#### 案例二：健身 APP 暴露军事基地

2018年有个发生在国外的真实事件：某健身 APP 的用户们像玩游戏一样晒跑步路线图，结果有些在军事基地工作的人也在使用这款 APP，他们的跑步轨迹被公开，把整个军事基地的位置都暴露了，造成了巨大的国家安全隐患！

健身应用暴露军事基地的新闻报道

这说明数据泄露不只是丢隐私那么简单，就像你把日记本借给别人，对方却用里面的信息做坏事。所以从收集数据（记日记）、保存数据（锁抽屉）到使用数据（谁能看日记），每个环节都要上锁。




**思考题：**

***还有哪些类型的数据可能会被泄露并被滥用？这种滥用会对个人或社会带来哪些潜在危害？***

## 2. 算法偏见：机器如何学会歧视

### 案例一：选课系统的"隐形偏见"

想象新学期选课时，系统总是给女生推荐文学、历史课，给男生推送编程、机械课。这不是因为 AI 有性别歧视，而是它研究了往届学生的选课数据——就像看到过去 10 年女生学文科多，就以为所有女生都喜欢文科。但今年明明有女生想学航天工程，系统却根本不推荐相关课程！

### 案例二：认错脸的 AI 相机

美国一所科研机构研究发现，有些面部识别系统就像戴了有色眼镜：识别白人男性脸几乎不出错，但遇到黑人女生时，平均每 3 次就有 1 次认错人（34%错误率）。这不仅是技术问题，更因为训练 AI 用的照片库里深肤色女性照片太少。



黑人女性在 AI 人脸识别中更容易出错

AI 偏见就像用橡皮泥做模具：如果只用白色橡皮泥塑形，复制出来的模型自然无法准确呈现其他颜色。

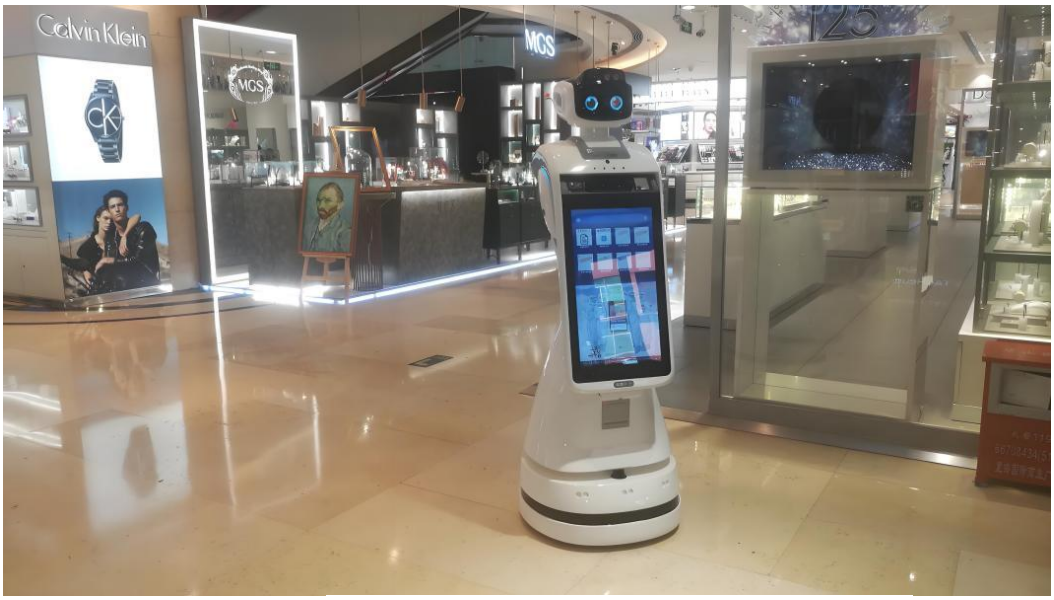
**思考题：**

**这些人工智能的偏见是怎么来的？可以采取哪些改进来避免AI 的偏见？**

## 3. 责任归属：当机器成为”加害者”

### 案例一：机器人闯祸之谜

2020 年福州一家商场里，一个导购机器人从自动扶梯上翻滚而下，还撞到了前方的两位乘客。正常情况下，导购机器人应该会主动避开这类地点，以防自己摔倒。这应该是谁的责任呢——是机器人制造商、为机器人编程的程序员、还是使用了导购机器人的商场？




商场中应用的导购机器人

### 案例二：自动驾驶汽车车祸事件

2025 年 1 月，在京港澳高速路上，汪先生开车到施工路段，没有减速或变道，直接撞进施工区，车头损坏严重，好在没人受伤。原来他为了赶路开了一夜车，太累了，就开启智驾模式，自己打起盹儿，没注意前方路况。这起事故可能是由多种原因引起的，传感器存在缺陷、驾驶员注意力不集中以及道路标识不清晰，这些因素都对事故负有责任。

这提示我们：AI 系统的责任网络如同多米诺骨牌，是一环扣一环的。无论哪一环出问题，都可能造成非常严重的后果。

**思考题：**

***AI 产品制造商、为 AI 编程的程序员、AI 的使用者分别应该承担什么责任？***

### 4. 就业影响：职业生态重构

你知道吗？现在很多餐厅和酒店已经用上了送餐机器人，使用它们送餐非常方便。不过这些机器上岗后，很多服务员可能要转行了。但别担心，科技也给我们带来了新工作机会呢！比如"AI 训练师"就像机器人的语言老师，专门教系统听懂各种方言。比如广东同学说"唔该要个汉堡包"，训练师就要反复给 AI 听不同发音的录音，直到它能准确识别。还有"人机协作督导"就像点餐机的监督员，遇到机器卡壳或顾客特殊需求时，他们就会及时帮忙解决。




在一些餐厅里，送餐机器人已经取代了部分服务员。

世界经济论坛预测到 2025 年，AI 会让 8500 万人失业，但会创造出 9700 万个新岗位，相当于净增了约 1200 万个就业机会！想要在AI 时代站稳脚跟，必须掌握三个机器做不到的超能力：

①像班长调解矛盾那样的沟通能力；

②能想出黑板报新创意的决策力；

③像心理委员那样理解他人情绪的同理心。

**思考题：**

***学校应该增加哪些课程、学习活动来帮助我们适应 AI 时代的就业市场？***

## 三、AI 伦理与校园安全：AI 视频监控系统的应用与挑战

在现代科技的推动下，人工智能（AI）技术逐渐渗透到我们的日常生活中，尤其是在校园安全管理方面。XX 学校计划引入一套 AI 视频监控系统，旨在通过识别学生的危险行为（如打架、攀爬翻墙等）来提升校园安全，并在必要时及时报警。然而，这一系统的应用也可能带来一系列伦理问题，如误判、隐私侵犯、责任归属不清等。接下来，我们将深入分析这些问题，并探讨如何有效预防这些潜在风险。



## 情景模拟：多角色视角下的决策与担忧

AI 视频监控系统在校园中的应用及其可能带来哪些影响？我们将通过一个情景模拟，请同学们从不同角色的角度出发，思考并表达你们的观点：

学校管理层：作为决策者，你们会如何权衡利弊，决定是否安装这一系统？

学生：作为系统的直接使用者，你们会担心哪些问题？例如，隐私保护、误判带来的困扰等。

家长：作为学生的监护人，你们会支持还是反对这一系统的应用？为什么？

保安：作为系统的操作者，你们会如何利用这一系统来提升校园安全？同时，你们会如何应对系统可能出现的误判或其他问题？

## 案例分析：AI 系统的局限性与应对策略

校园 AI 系统有其局限性。假设在一个下雨天，许多学生撑着伞在校园内行走，AI 系统误将这一场景识别为群体斗殴，并触发了报警机制。这一误判可能会给学生带来哪些负面影响？例如，心理压力、不必要的调查等。为了避免类似情况的发生，我们应该如何改进系统设计或操作流程？例如，增加系统的识别精度、设置人工复核环节等。

## 角色扮演：实际场景中的问题处理

接下来，我们将进行角色扮演活动。每个小组选择一个角色（学校管理层、学生、家长、保安），模拟在实际场景中，你们会如何处理 AI 视频监控系统带来的问题。请思考并讨论以下问题：

你们角色在系统中的具体职责是什么？

你们会如何应对系统可能出现的误判或其他问题？

你们会如何平衡安全与隐私之间的关系？

## 小组讨论：AI 伦理问题的识别与预防

请大家以小组的形式，将围绕以下问题进行深入讨论：

在 AI 视频监控系统的应用过程中，可能会出现哪些伦理问题？例如，误判、隐私侵犯、责任归属不清等。

针对这些问题，我们应该如何预防和应对？例如，制定明确的伦理准则、加强系统透明度、建立责任追究机制等。



## 总结归纳：AI 伦理原则与校园安全的平衡

AI 视频监控系统在提升校园安全的同时，也可能带来一系列伦理挑战。例如，误判可能给学生带来不必要的困扰，隐私侵犯可能损害学生的个人权益，责任归属不清可能导致管理混乱。为了有效预防这些问题，我们需要遵循以下 AI 伦理原则：

公平性：确保系统的决策过程公正无偏，避免对特定群体的歧视。

透明性：提高系统的透明度，让所有利益相关者了解系统的工作原理和决策依据。

责任性：明确各方的责任归属，确保在出现问题时能够及时追究和处理。

隐私保护：加强隐私保护措施，确保学生的个人信息不被滥用或泄露。

通过遵循这些原则，我们可以在保障校园安全的同时，最大限度地减少 AI 系统带来的伦理风险。

# 四、写给 2040 年的自己

当你在 2040 年成为 AI 开发者时，今天讨论的伦理问题可能会以更复杂的形式重现。请在卡片上完成这句话：

**“当我在未来设计 AI 系统时，我会特别注意_____，因为_____。”**

**示例参考**：
- “我会特别注意让残障人士参与算法测试，因为技术应该为所有人服务。”
- “我会在系统中保留‘人类否决按钮’，因为只有人类自己才有权决定自己的命运。”

## 五、延伸思考与行动（课后自主探究）

### 1. 现实观察任务

记录一周内遇到的 AI 应用场景（如刷脸支付、短视频推荐等），用“伦理放大镜”分析：
- 该系统可能涉及哪些伦理风险？
- 如果你是设计师，会添加什么保护机制？

### 2. 电影推荐

- 《我，机器人》（2004）：探讨 AI 自主意识与人类控制权的冲突
- 《社交困境》（2020）：揭示算法如何操纵注意力与价值观

# 第 15 课：AI 与未来

## 一、课程回顾

### AI 的核心：数据、算法与算力

人工智能的三大支柱如同建造房屋的基石。数据是原材料，例如人脸识别需要大量照片；算法是设计图，如神经网络模仿人脑决策；算力是施工队，强大的计算机让复杂模型快速运行。三者缺一不可——若数据不足，算法再优秀也无法精准预测天气；若算力不足，自动驾驶汽车可能因反应延迟引发事故。

**思考题**：如果让你设计一个垃圾分类 AI，你会如何平衡数据、算法和算力的需求？

**机器学习的本质**：人类学习与机器学习对比图（配图）。

## 二、AI 的未来趋势与伦理挑战

### 未来技术：从生成式 AI 到脑机接口

生成式 AI：如 DALL-E 生成艺术作品，ChatGPT 撰写文章。这类 AI 通过分析模式创造新内容，但它们本质是“高级模仿者”，缺乏人类的情感和意图。例如，AI 生成的新闻可能遗漏社会事件的深层影响。

**思考题**：如果 AI 创作的音乐获得大奖，奖项应该属于开发者、使用者还是 AI 本身？

自动驾驶的挑战：依赖传感器（如激光雷达）和决策算法，但雨雪天气可能干扰传感器数据，伦理困境如“电车难题”仍待解决。完全自动驾驶需技术突破与社会信任的双重支持。（配图：自动驾驶汽车传感器布局图）

### 伦理争议：偏见、隐私与失控风险

案例：某医院用 AI 诊断疾病，系统对肤色较深的患者误诊率更高。原因可能是训练数据中该群体样本不足。解决方案包括：

- 技术层面：增加多样化数据，设计公平性检测算法。
- 社会层面：立法要求 AI 系统透明化，建立伦理审查委员会。

**小组讨论框架**：

- 问题根源：数据偏见？算法设计缺陷？
- 解决方案：技术改进、政策监管、公众教育如何结合？
- 个人行动：作为学生，如何避免在日常使用 AI 时传播偏见？

## 三、实践活动：设计未来 AI 应用

### 情境卡片

- 气候危机：用 AI 预测极端天气并优化能源分配。
- 老龄化社会：开发陪伴机器人，监测健康数据并紧急呼救。

### 技术卡片选择

- 计算机视觉（CV）：图像识别、环境监测
- 自然语言处理（NLP）：情感分析、多语言翻译
- 机器人技术：机械控制、人机交互

### 设计模板示范

- 问题：独居老人跌倒后无法及时呼救
- 技术：CV（识别跌倒动作）+ NLP（语音呼救）

- 实现步骤：1. 收集跌倒动作视频数据训练模型；2. 在家庭摄像头部署实时监测算法；3. 连接语音系统自动联系医院
- 潜在风险：隐私泄露、误报导致资源浪费

(配图：AI 助老机器人工作场景示意图)

## 四、总结与课后延伸

### AI 的双刃剑效应

技术本身无善恶，但应用方式决定其影响。例如，人脸识别可提高安防效率，也可能侵犯隐私。未来的 AI 开发者需牢记：“伦理不是创新的阻碍，而是可持续进步的指南针。”

### 课后任务

- 观察日志：记录一周内遇到的 AI 应用（如智能音箱、个性化推荐），尝试用课程术语分析其原理。
- 深度探索：思考“如果 AI 拥有情感，人类社会将如何改变?”